

Chinese SkillSpan 中文人工编码手册

编写：李国静等（Chinese-SkillSpan Benchmark 研究团队）

规则底稿：B.sop_v4.2.14（2026-09-09） | 文档修订：2026-10-09 | 中文整理版

前言与使用说明

本手册用于 Chinese SkillSpan 中文招聘文本的胜任力跨度标注，供编码员、复核人员及使用本数据集的研究者查阅。标注任务是从原文中识别应聘者所需的语言能力（L）、知识（K）、职业技能（S）和通用能力（T），记录相应片段及类型。手册说明标注范围、边界选择、类型判断和疑难处理，并提供案例供对照。

概念来源与标注原则

欧洲技能、能力、资格和职业分类（ESCO）及欧洲资格框架（EQF）提供知识、技能等概念的参照。[ESCO14] [EQF] 为便于标注中文招聘文本，研究团队进一步规定：学历和非语言职业资格归 K；明确要求行业背景时，领域名按广义 K 处理；工具名称按句中要求区分 K 或 S。“本项目规则”就是指这些由研究团队制定的具体标注办法，不表示 ESCO 已经为这些中文词语逐一指定了标签。

每个实体须取自原文中的连续片段，在完整表达要求的前提下尽量简短，不改写、不补词。最终标注采用单层、不重叠的结构。同一词语可能因语境不同而属于不同类型，不能仅凭“熟悉”“掌握”等引导词判类。本版本只看当前句，可结合句内分句理解，不借用前后句、岗位标题或整篇广告补足含义。

适用范围：本轮修订供下一批标注采用前审核，正式使用时应记录所采用的规则版本。历史标签、预测和分数仍对应各自版本，不因手册更新而自动改变。尚未按新规则复核的完整案例会另作说明，不作为新规则已验证的标准答案。

阅读与查阅方法

首次使用时，建议先阅读四类定义，再学习范围与边界规则。实际编码判断依次为“是否属于标注范围”“选择哪段原文”“属于哪一类”；如遇歧义查阅对应案例，查阅后仍不能确定者提交复核。

“跨度”（span）指选中的连续原文，“边界”指其起止位置。“确认空标注”表示检查后确定没有目标实体；“未决”表示证据不足或仍有争议，两者须分开记录。“暂记 S”表示类型还未确定，必须同时保留候选和理由并提交复核；这里写下 S 不代表已判为职业技能。范围和边界须先确定。

遇到分歧时，先记下不同答案和理由，提交复核；复核者核对原文和规则后，确认最终标注并保存理由。仍不能确定的，继续记为待复核，不作为已确认答案。英文中的 adjudication 在本手册中称为“复核确认”。模型参与的步骤写作“模型复核”，人工完成的确认写作“人工确认”，两者分别记录。历史字段 adjudication_required 保持原名，表示需要复核。

正文中的 R08–R23 为规则增补编号；附录 A 的 EX001–EX124 为案例查阅编号。“案例 128”等号码沿用原记录编号。案例用于解释规则与标注理由，其数量按查阅条目统计，与独立评测样本数分开记录。[Z22]等文献标记对应文末参考文献；[本项目规则]表示本项目制定的标注规则，不是外部文献。

常用数据术语：Gold 指按相应人工确认流程形成的参考标签；是否独立编码、是否用于训练或评测，须另行说明。Silver-plus 指由模型生成、经项目流程检查或修订后用于模型训练的标签，抽查过不等于全部成为 Gold。IAA 指编码员之间的标注一致性；计算时须说明采用的指标和比较条件。JSONL 是每行保存一条记录的文本文件格式。这里的“负例”指确认没有目标实体的记录，不是尚未判断的记录。

四类标签及其评测分组

人工标注保留 L、K、S、T 四类。二类评测时，K 和 L 计入知识类（KNOWLEDGE），S 和 T 计入技能类（SKILL）；原人工标签不变。这一分组是本项目与 SkillSpan 二类方案对照时的约定。[Z22] [本项目规则]

对应案例：EX001—EX004（见附录 A）

概念与操作规则：ESCO 和 EQF 提供知识、技能等概念参照。本项目据此制定中文招聘文本的标注办法，将符合范围要求的原文片段标为 L、K、S 或 T。学历和非语言资格归 K，明确行业背景中的领域名按广义 K 处理；工具名称按具体要求区分 S 或 K。这些中文处理办法是本项目的约定，不是 ESCO 逐词提供的标签。[ESCO14] [EQF] [本项目规则]

SkillSpan [Z22] 提供跨度选择、知识 / 技能标注实例与二类评测的参照；本项目的四类定义如下。

K 知识

ESCO 相关概念： 知识（Knowledge）

权威定义（ESCO / EQF 原文）：“Knowledge means the outcome of the assimilation of information through learning. Knowledge is the body of facts, principles, theories and practices that is related to a field of work or study.” 编码时可理解为某个领域的事实、原理、理论和知识体系；不能只看有没有动词就决定是否为 K。[EQF] [ESCO14]

中文招聘标注：领域事实、原理、理论；明确行业背景要求中的领域名（本项目广义 K）；学历、学位及非语言资格名称（按本项目规则归 K）。

例：本科及以上学历、计算机专业、ISO 27001、PMP

二类评测时，K 计入知识类（KNOWLEDGE）。[本项目规则]

S 职业技能

ESCO 相关概念： 技能（Skills）

权威定义（ESCO / EQF 原文）：“Skill means the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and solve problems.”

中文招聘标注：运用知识，使用工具或方法完成具体职业任务。

例：维护、测试、接口对接、岗位运用中的 shell

二类评测时，S 计入技能类（SKILL）。[本项目规则]

T 通用能力

ESCO 相关概念： 通用技能（Transversal skills）

概念定义：T 是可用于多种工作、学习或生活情境的通用能力与特质，例如沟通、协作、自我管理。

ESCO 的社会与沟通类别包含 communicating 和 leading others；report facts 归在 T4.1。T4.1 是 ESCO 的细分分类编号，本项目编码只填写 T。[ESCO-T]

中文招聘标注：通用沟通、协作、自我管理和相关特质按 T 判断，即使这些能力写在岗位职责中，也不会仅因所在位置而变为 S。

例：沟通能力、沟通管理、客户汇报、责任心

二类评测时，T 计入技能类（SKILL）。[本项目规则]

L 语言能力

ESCO 相关概念： 语言技能与知识（Language skills and knowledge）

分类说明： ESCO 的技能与知识体系将语言技能与知识单列为 L 类，与知识、技能和通用技能并列。该类既包括语种名称等知识概念，也包括听说读写等语言技能。[ESCO-L]

中文招聘标注： 自然语言名称、熟练程度、听说读写能力及语言考试 / 证书归 L。涉及沟通时，先区分是在要求语言表达能力，还是要求与人联络、协调的行为；后者按 T 判断。

例： 英语、英语六级、CET-6、日语 N2、英文阅读能力。英语六级和 CET-6 是资格名称的不同写法，均为 L；仍按原文标注，不改写名称。此处的语言指自然语言，不包括 Java、Python 等编程语言。

二类评测时，L 计入知识类（KNOWLEDGE）。[本项目规则]

概念与方法参考资料

- ESCO 技能与知识的四类划分：skill_main (https://esco.ec.europa.eu/en/classification/skill_main) · Skills pillar (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skills-pillar>) [ESCO-L] [ESCO14]
- Knowledge: escopedia/knowledge (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/knowledge>) [EQF]
- Skill: escopedia/skill (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill>) [EQF]
- Transversal / report facts: TSC 2022 (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/publications/publication/towards-structured-and-consistent-terminology-transversal>) · report facts (<https://esco.ec.europa.eu/en/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/be6ab363-3de1-427f-a8ef-85d5b0250822>) [ESCO-T]
- 资格概念: ESCO Qualifications (<https://esco.ec.europa.eu/en/classification/qualifications>)。[ESCO-Q]

冲突处理的顺序

对应案例： EX005（见附录 A）

实体类型依据当前语境和四类操作性定义确定，**四类标签之间不设固定优先顺序**。遇到歧义时，先确认标注范围和实体边界，再比较候选类型；仍无法确定的，提交复核。[ESCO14] [ESCO-L] [ESCO-T]

SkillSpan 的知识 / 技能标注实例可辅助理解；中文句子的具体判断按本手册的四类定义执行。[Z22] [本项目规则]

“范围”指原句是否提出本手册纳入的语言、知识、职业技能、通用能力或学历要求；提交报名材料、体检等应聘程序本身不在此范围内。“边界”指选取哪段连续原文；“类型”指该片段属于 L、K、S 还是 T。先判断是否应标，再确定边界，最后确定类型。[AP08] [Kr95] [本项目规则]

最终标注采用单层、不重叠结构：同一处原文不能同时被两个实体选中，每个实体只保留一个最终类型。长实体与其内部的短实体不同时保留；其他候选另记在复核记录中。例如，选定一段长实体后，不能再把其中的词作为另一条最终实体重复标出。[TKS02] [本项目规则]

操作：

容易混淆的类型应针对性比较：K 与 S 比较“知识内容”与“职业运用”；S 与 T 比较“具体职业职能”与“通用能力”。[本项目规则]

判断边界时，先试着删去拟省略的词，再检查剩下的文字是否仍表达原句要求的同一件事。工具名可在明确使用语境中独立表示该工具的使用要求；泛称“使用”未增加具体任务时可留在实体外。对“修电脑”“写 SQL”等具体活动，删掉动作会把活动变成设备或语言名称，应保留动作。并列项共享的限定若

已由紧邻原文明确说明，且各项仍能独立表达要求，可以拆分；拆后只剩属性、领域或不知所指的泛词，则保留必要共享成分。不能唯一确定时保存候选并提交复核，不由编码员自行挑选一个作为标准答案。[本项目规则]

如果已经确定此段文字应当标注，也确定了选取的起止位置，只是不确定属于哪一类，就把候选类型和各自理由记下来，提交复核。本手册允许此时暂记 S，但必须同时标明 `adjudication_required`（待复核确定类型）。例如，尚不能在 K 与 S 之间决定时，要保留这两个候选及理由；复核者再确定最终类型。暂记的 S 不是已确认的职业技能，复核完成前整条记录不用于训练。若连“该不该标”或“选哪段文字”也未确定，应先解决这些问题，不能用暂记 S 代替判断。[本项目规则]

学历与资格名称的 K 标注

对应案例：[EX006](#)、[EX007](#)、[EX008](#)（见附录 A）

本手册将学历、学位及非语言资格要求标为 K。例如，“本科及以上学历”“大学本科及以上”和“Bachelor Degree”均标为 K。语言考试和语言证书按 L 类规则处理。[本项目规则]

这一处理参考 Zhang 等人（2022）的 SkillSpan 标注指南：该论文附录 B.2 第 8 条将“Bachelor Degree”标为 KNOWLEDGE，并分别标注其后的专业名称；第 2、3 条也将许可证和证书纳入知识类标注，保留名称中的“证书”“执照”等组成部分。[Z22]

学历资格与知识并非同一概念。资格是对个人达到规定学习成果的正式确认，相关学习成果可以涉及知识、技能等方面。因此，将学历及非语言资格要求归入 K，是本项目参考上述研究制定的标注约定，不是 ESCO 规定的分类结果。[ESCO-Q] [EQF] [本项目规则]

标注学历要求时，保留表达学历门槛所必需的文字，包括“及以上”“含以上”等。例如，“本科及以上学历”整段标 K，不缩为“本科”，以免丢失最低学历要求。中文学历门槛词的保留是本项目明确制定的边界规则。[本项目规则]

学历要求与工作年限分别处理。“5 年以上”仅表示工作时间长短，不单独标为实体；同一句中的学历资格仍应正常标注。不能因为两处都出现“以上”，就将学历门槛与工作年限一起排除。[本项目规则]

沟通与汇报的 T 标注

对应案例：[EX009](#)—[EX013](#)（见附录 A）

一般沟通能力、沟通管理和客户汇报按 T 判断。表达能否用某种自然语言听说读写或达到何种熟练程度时，按 L 判断。原来的“英语沟通→T”不能作为脱离上下文的固定词例：若要求英语表达能力，属 L；若要求一般沟通协调，英语只是工作情境，则相关沟通行为按 T。两种要求分别表达且跨度不重叠时可分别标；同一短语无法分清侧重点时提交复核，不按 L 或 T 的固定优先级决定。[本项目规则]

教学对照句（为说明判据编写，不是数据集样本）：“应聘者须具备英语口语表达能力。”其中“英语口语表达能力”为 L；“应聘者须具备与客户沟通和协调的能力。”其中“与客户沟通和协调的能力”为 T。决定类型的是要求内容，不能只看“英语”“沟通”或所在行业。

ESCO 将 `report facts` 列入沟通类别 T4.1，并标示为可用于不同情境的能力。T4.1 仅用于说明概念来源，不是新增的标注标签。[ESCO-T]

SkillSpan 没有单独的 T 标签，其 SKILL 类别不能直接等同于本项目的 S。本项目把通用沟通和相关特质单列为 T；仅在二类评测中再合并为 SKILL。[Z22] [Say18] [本项目规则] Say18 是参考文献标记，对应文末 Sayfullina 等人的研究，不是标注类别。

通用“沟通”写在“负责.....工作”的职责句中，按 T 判断；具体技术操作仍按 S 的定义判断。[ESCO-T] [本项目规则]

具体技术操作按 S 判断，例如接口对接、针对具体业务的信息梳理，以及针对明确技术对象的问题处理。人与人的联络协调不能仅凭“对接”二字判为 S；“协调外部资源”整段标 T，保留必要对象。[Z22] [本项目规则]

具体职业能力与通用能力

对应案例：EX014—EX017（见附录 A）

区分 S 与 T 时，要看要求是否指向具体职业工具、方法或任务。沟通、学习等通用能力按 T 判断；科研相关表达按下列科研判据处理，不能仅凭“能力”或“研究”一词判类。[ESCO-T] [ONET] [本项目规则]

1. 判断是否涉及具体职业任务：原句是否明确涉及某种工具、可执行方法或职业任务对象？若是，再按 S 的定义判断，例如编码能力、产品设计能力、数据分析能力。
2. 通用能力判断：是否主要表达通用认知、自我管理、沟通或人际能力。若是，按 T 检验，例如沟通能力、学习能力、沟通管理。仅凭“多个行业都会用”不足以判 T；项目管理等具体职业职能仍需按 R17 判断。
3. 科研能力按要求的内容判断：泛指求知、思考或一般研究能力时为 T；原句明确要求开展具体职业研究活动、运用研究方法，或完成可识别的研究任务时，按 S 判断。“论文 / 实验 / 课题”是可能提供证据的例子，不是必须出现的词；仅出现这些词也不足以自动判 S。若只要求理论或方法知识，按 K 判断；若分不清知识、实践或一般能力，记录候选并提交复核。[本项目规则]

网络、安全、ICT 的语境对照

对应案例：EX018—EX021（见附录 A）

同一词语依据当前的内容要求和局部语境判类。[Nav09] [Z22] [本项目规则] Nav09 是文末 Navigli 的词义消歧综述的参考文献标记。

语境	判断线索	标签
学科 / 认证 / 专业名	原句明确列出专业、认证、学科或学历要求。	K。例如“网络安全专业”，以及认证名称中的“安全”“网络”。
规划 / 运维 / 实施对象	文本明确要求规划、运维、管理、实施或集成网络 / ICT 系统，而不是仅介绍相关理论。	S。规划网络及 ICT……运维计划 → “网络” “ICT 运维计划”各标 S
仅用于说明行业或领域	网络行业 / 安全领域 / ICT 市场，无独立能力且未明确要求行业背景/经验	若仅为行业或市场修饰，不标；若明确要求候选人具备行业背景 / 经验，则按下节的背景规则判断。

“保证安全 / 确保安全”如果只表示目标或结果，不单独标为能力；含具体安全操作或资格名称时，按实际内容判断，不因都出现“安全”就使用同一标签。

关键区分原则

对应案例：EX022—EX032（见附录 A）

先判断句子在指派什么工作，而不是只看动词。能够识别具体职业活动及其对象，且职责、方法或实施语境表明应聘者要执行这项工作时，按 S 检验；仅陈述希望达到的状态、数值或绩效目标，不单独标成技能。写有“负责”或技术对象本身也不能替代这一判断。“优化”“提高”“推动”没有固定的必标或不标答案；同一句兼有活动和目标时分别检查，证据不足则提交复核。[本项目规则]

- 「做什么」（动作 / 方法）→ 可能标 S
- 「达成什么」（结果 / 目标）→ 不标

片段	判定	处理
分析推广效果	做什么（方法）	S
制定有效的推广策略	做什么（方法）	S
优化曝光与转化率	表达优化活动；若只留下“曝光”“转化率”，就丢失了必要动作，造成语义改变，成了两个指标名称。	保留完整“优化曝光与转化率”为 S，以保留优化动作及其对象。
保证流量/用户增长	达成什么（结果 / 关键绩效指标 KPI）	不标
确保渠道目标达成	达成什么	不标

“保证 / 确保”若只承诺结果，不单独标注；其后的内容需检查有无独立能力。“质量保证”作为职业活动名称时应整体判断，不能机械删除“保证”，详见 R17。[PB05] [本项目规则]

后续内容	处理	例
纯结果 / 状态名词	整段不标	增长、流量、目标、业绩、稳定、质量、满意度、达标、合规、可靠、高效、优质；保证系统稳定；确保服务质量；保证安全
仅说明预期结果（本例）	本例不提取实体	“确保数据备份策略有效”只说明期望达到的结果，没有明确要求掌握某项知识或执行某项操作，本例不提取实体。不能据此排除所有含“确保”的句子；若句中另有明确的职业活动，仍按相应规则标注。
动作 + 结果	只标动作	保证按 SLA 完成故障响应 → 故障响应 S

“分析”“制定”“优化”等活动可连同其操作对象标 S。不能仅因前面有“保证”，就将全句记为空标注或将所有片段标 S。

背景与经验的标注边界

对应案例：EX033—EX037（见附录 A）

本节取代 v4.2.9 中“通常删除经验”的笼统说法。“经验”是否保留，取决于删除后是否仍表达同一要求；工作年限和“优先”等条件本身不标。[本项目规则]

条件	处理	例
只泛指经历，未说明具体领域或活动	不标	工作经验、项目经验、丰富经验
明确要求行业背景/行业工作经验	领域核心名各标 K，经验、背景、年限和优先条件不标	有银行、咨询、服务行业工作经验优先考虑 → 银行 K、咨询 K、服务行业 K
明确要求职业活动，删去“经验”后含义仍完整	职业活动按 S 的定义判断。删去“经验”后仍表达同一职业活动时，可将“经验”留在实体外；删去后会改变原要求时，应保留必要的“经验”文字。	大项目售前、数据分析、大数据开发、大数据项目实施、BI 项目实施
要求特定职能或产品类型的经历，删去“经验”后会改变原意	保留经验，整体 S	产品经验、内容型产品经验

明确要求候选人具有某行业背景时，将领域核心名标为广义 K，是本项目借领域名表示背景知识的约定。先判断原句是否真的在要求候选人的行业背景；仅介绍公司业务、岗位所属行业或产品市场，或描述个人兴趣和用户身份时，不能据此当作行业背景要求。“服务行业”保留“行业”，以明确领域含义。

口语中“会”字的取舍

对应案例：EX038—EX040（见附录 A）

在“会聊天”“会来事”等口语表达中，“会”与后面的词共同表达一种通用能力，不能删去；每个完整表达标 T。[本项目规则]

如果“会”只表示具备使用工具或执行任务的能力，一般不纳入实体。SkillSpan 将态度类要求纳入 SKILL，并在提取时排除冠词等功能词。[Z22]

原文	处理
会聊天、会说话、会来事、会做人	整段 T（即含「会」）

原文	处理
会使用 Excel、会修电脑、会写 SQL	本例标注：Excel S；修电脑 S；写 SQL S。前者的“使用”仅说明一般工具运用；后两者的动作直接区分具体工作。 “会”“能够”表示能力，“熟练”表示程度，通常不纳入实体；“使用”是动作词，不是程度副词。一般工具使用可只取工具名，如“会使用 Excel”“熟练使用 Excel”均选 Excel S。若句子要求完成具体任务，则保留必要动作和对象，如“熟练使用 Excel 制作财务报表”选“使用 Excel 制作财务报表”S，“能够配置数据库”选“配置数据库”S。“熟练掌握数据库原理”选“数据库原理”K，不能按熟练程度决定类型。语言等级及 T 类意愿表达仍按各自规则处理。

「善于 / 熟悉 / 掌握 / 了解 / 精通 / 具备 / 有」只标后面的对象：善于与人沟通 → 与人沟通；有服务意识 → 服务意识。[Z22]（附录 B.3.6: advanced knowledge of / proficient in 是引导语，不纳入实体。）

原文跨度的选择规则

对应案例：EX041—EX049（见附录 A）

1. 从原文选择连续、完整的片段，不改拼写、不补词。例如“支持服”“操作系统的问”都是截断词语的错误边界。技术检查应满足 `sentence[start:end] == span`，即按记录的位置截取原句，必须得到同一实体文本。[Z22] [D18] [AP08] [本项目规则]
2. 在含义不变的前提下选择最短完整片段，长度由意义完整性决定。Python、计算机专业、沟通能力可分别作为独立实体；多个独立职责按各自完整含义分别标注。[Z22] [AP08] [Kr95] [本项目规则]
3. “、”“和”“与”“或”等连接的内容，仅在各项可独立表达原要求时分开标。拆分会截断词语、丢失必要共享成分或改变含义时，保留完整跨度。例如“优化曝光与转化率”不能拆成两个指标名，因为这样会丢失必要成分即优化活动。[Z22] [UD20] [本项目规则]
4. 「熟悉 / 掌握 / 了解 / 精通 / 具备」只标后面的对象，不标这些动词。[Z22] [本项目规则]「会聊天」类口语表达的通用能力除外，见上节。[本项目规则]
5. 编程语言、框架、软件和工具按当前语境判断：岗位运用中的工具名称可为 S；明确的课程、原理、基础或语法等知识内容按完整短语标 K，例如“Python 语言原理”。范围和边界明确而类型未决时，按疑难处理规则暂记并提交复核。[EQF] [ESCO14] [Z22] [本项目规则]
6. 自然语言名称、水平和语言考试，如英语六级、CET-6、日语 N2，标 L；ISO、OCJP 等非语言技术或职业资格，按本项目规则标 K。旧版曾使用不同标签，不据此覆盖已经存档的历史数据。[ESCO-L] [ESCO-Q] [本项目规则]
7. 报名、体检、公示、资格审查等面向应聘者的程序，以及福利、五险一金、班次、地点、宣传口号本身不标。只有检查后确认全句没有目标实体，才记录为空标注 `spans: []`；证据不足、上下文缺失或仍

有争议，应记为未决，见 R19。招聘专员执行招聘、面试或背景调查则可能是职业活动，不能按关键词一概排除。[Z22] [本项目规则]

8. 不标：形象外貌、身体健康、年限数字（只留能力本身）、非司机岗驾照。[Z22] [本项目规则]

9. 最终标注采用单层、不重叠结构：一条跨度保留一个类型，一个字符最多归入一个实体。[TKS02] [FM09] [Yu20] [AP08] [本项目规则]

10. 同一个名称可以因语境不同而属于不同类型。SQL / Python 用于实际工作时可按 S 的定义判断：明确是课程、原理、基础或语法时，标完整知识短语 K，不能只截取工具名。详见下节。[ESCO14] [本项目规则]

11. 人工确认的原文字符位置是最终依据。jieba 是一种中文分词工具，它划分的词边界只能用于检查或生成另一种显示、评测形式，不能自动覆盖人工标注边界。同一片段的不同类型候选、包含关系或交叉重叠候选，另记在复核记录中；最终只保留复核确认后的单层实体。[AP08] [D18] [FM09] [Z22] [本项目规则]

12. 「做什么」可能是 S；「达成什么」（结果 / 目标 / KPI）不标。见上节关键区分。[Z22] [本项目规则]

工具名称 S 与知识短语 K 的对照

对应案例：EX050—EX057（见附录 A）

判断工具名时，先找原文证据：明确的使用、安装、开发等活动，实际操作经历，或与紧邻职业任务相连的工具列表，可支持 S；课程、原理、基础、语法等知识要求支持 K，并保留完整知识短语。只有“熟悉 / 掌握 + 名称”且没有以上证据时，记录候选类型及理由，提交复核；不单凭岗位标题决定，也不默认一律 S 或 K。[本项目规则] [EQF]

下表是类型和边界对照，部分行只是课程或教材片段。只有先确认它们处于候选人要求语境，才进入实体抽取；不能仅因片段出现 Python 等知识名称，就认定整条招聘记录存在能力要求。完整案例另见附录 A 第二部分。

带类型 F1 综合衡量实体选取和类型判断的表现。以带类型精确匹配为例，选取的原文起止位置和标签都与参考答案一致，才算匹配正确；只选对文字但把 K 标成 S，仍不算正确匹配。若采用宽松边界匹配，应另说明允许怎样的差异。比较不同数据集的分数前，要核对标签类别、边界规则和匹配标准是否相同。[Z22] [本项目规则]

句	应标	常见误标
掌握常用算法编程语言，如 R, Python, C 等	R S; Python S; C S。“常用算法编程语言”在本例只引出具体语言列表，不另标。	仅因出现在“如”后就改标 K；将整段标 S 后，又在内部重复标 K。
熟悉使用 Word, Excel, PPT	Word S; Excel S; PPT S	标「熟悉使用」
计算机专业课程包括 Python、数据结构	类型示意，非完整抽取答案：课程知识语境中的 Python、数据结构可为 K；本片段未单独证明“计算机专业”是学历或专业要求。	Python 标 S

句	应标	常见误标
了解 Python 语言原理 / 解释器实现	Python 语言原理 K；解释器实现 K	只选“Python”，遗漏“语言原理”等知识内容。
具备 Python 基础知识（后文不再要求开发）	Python 基础知识 K	只选 Python；标「具备」
教材：Python 语法与标准库	在候选人知识要求语境中，“Python 语法与标准库”整体标 K，保留共享的 Python 限定，避免拆分后“标准库”的所属不清；若只是教材标题，不据此提取实体。	只选 Python
了解 SQL 原理 / 用 SQL 查库	“SQL 原理”标 K；“SQL 查库”标 S，保留具体查库动作，排除引导词“用”。原句中的空格照录。	把两种不同语境当成同一个固定类型，或合成原文不存在的实体。

标注范围与完整表达的补充说明

对应案例：[EX058—EX064](#)（见附录 A）

来源说明：本节来自约 100 条纠标过程中的讨论，不等于 100 条已经核验、互不重复的最终人工参考标签。已确定规则与待决记录分开保存；本次文字修订不改变历史标注及实验结果。维护记录见附录 B。

- 1. 范围先于类型。**先确认是否为候选人的能力/知识/资格，再确定实体边界和类型。公司「技术优势」中列举大数据、云计算，不因此标 K；学习报销福利中的「网络课程」不能截出「网络」标 K；公司鼓励自我驱动不自动等于候选人能力要求。同句混有职责和福利时分句逐一判断，不能因此将整句记为空标注。
- 2. 方法不一律 K。**可执行技术方法按 S，理论、原理、规范按 K：Linux 内核调试方法 S；Linux 系统原理 K；编码规范 K。不标“熟悉”“常见的”，但不能为求简短删掉「方法」改变对象。
- 3. 先保证含义完整，再尽量缩短。**协调外部资源 T 不能缩成“协调”；严谨的工作态度 T 不能删去必要限定。产品文档作为撰写活动对象时，不额外嵌套 K；系统稳定性是系统属性，不是人的 T。
- 4. 区分并列与共享。**可独立辨认的工具逐项标；含必要共享成分的短语可保持一条，例如口头、书面表达能力 T、KVM 的开发和实施 S。不能仅因出现“和”“与”等连接词就拆分，也不可把多项独立职责合成整段 S。省略共享成分的复杂列表边界仍须复核确认，见登记表。
- 5. 只选原文，不补词、不截断词语。**例如，原文只有“Memory”时，不能补成“Memory 开发经验”；“缓存”“RocketMQ”也不能从词语中间截断。拼写、大小写和空格均按原文保留。需要规范名称时，可另作记录，不能替换选中的原文。
- 6. 类别词需单独判断。**“框架”“数据库”“设计工具”等类别名称，只有在句中独立表达知识要求时，才另标 K；实际操作要求与原理知识要求应分别判断。不确定是否应单独标注或边界如何选择时，记录候选并提交复核。

7. 候选标注需经复核。模型建议和比较记录中的候选答案不能直接当作人工参考标签。保存原文、候选跨度、确认后的跨度与类型、理由、规则编号、复核者及版本；仍未确定的记录保持待复核。看过模型建议后的纠正，不作为计算独立盲标一致性的原始标注。[本项目规则]

以上为现行人工编码规则及其解释。登记表中的待复核项继续按疑难处理流程复核。

对照例

对应案例：EX065—EX076（见附录 A）

句	本手册标注	常见误标	出处
熟悉使用 Word, Excel, PPT 等办公软件	Word S, Excel S, PPT S	标「熟悉使用」；或一条长 S	[Z22] [本项目规则]
本科及以上学历, 大学英语 6 级	本科及以上学历 K; 大学英语 6 级 L	学历不标; 六级标 K	[Z22] [ESCO-Q] [ESCO-L]
维护和支持服务	“维护”和“支持服务”分别标 S, 保留完整词语。	把“支持服务”截成“支持服”。	[Z22] [本项目规则]
五险一金, 带薪年假	空标注: [] (确认没有目标实体)	将福利待遇误标为实体	[Z22]
掌握……如 R, Python, C	R/Python/C 各 S (岗位运用)	一律改 K; 或只标长类别	[本项目规则]
了解 Python 语言原理	Python 语言原理 K	只标 Python	[ESCO14] [本项目规则]
分析推广效果, 保证流量/用户增长	分析推广效果 S; “保证流量/用户增长”作为结果不标。	把纯结果“保证流量 / 用户增长”标成 S。	[Z22] [本项目规则]
编码能力 / 沟通能力 / 科研能力	编码能力 S; 沟通能力 T; 仅泛指一般研究能力的“科研能力” T。具体研究活动、方法知识分别按正文检验 S 或 K。	一律「能做事→S」	[ESCO-T] [ONET] [本项目规则]
认证清单「安全」; 规划网络……运维计划	按语境区分: 认证清单中的知识或资格内容按 K 判断, 明确的网络规划或运维活动按 S 判断。本行只对照两种语境, 实际边界以完整原句为准。	一词固定一类	[Nav09] [本项目规则]

句	本手册标注	常见误标	出处
大项目售前经验	大项目售前 S （删去“经验”）	整段连「经验」留下	[本项目规则]
负责与客户的沟通管理工作，……客户汇报工作	沟通管理 T ；客户汇报 T	因「负责」改标 S	[ESCO-T] [Z22]
范围和边界已确定，但比较候选类型后仍无法确定类型。	暂记 S 并记录候选类型及待复核状态；不直接作为最终训练标签。	按标签排序代替语境判断	[Z22] [AP08]

R08 至 R13 的补充规则

R08 至 R13 补充经验、语境、未决状态与原文保护的处理办法。相应历史提示词及执行批次见附录 B；历史记录不因本稿文字调整而变更。

R08 经验后缀与来源界限

对应案例：EX077—EX078（见附录 A）

原文明确要求特定实践经历时，若删去“经验”后只剩类别、领域或赛事名称，导致原意改变，应保留完整表达，如“工艺经验”“机器人竞赛经验”标 **S**。“数据分析”等明确职业活动删去“经验”后含义仍完整，可不标“经验”。行业背景按本手册的广义 **K** 规则处理；未说明领域或活动的一般经历不标。

保留原文中的“经验”不等于补写“经验”。多个并列项共用后面的“经验”时，先按 R14、R23 检查各项能否分开标注而不改变原意。若拆分会丢失必要含义，则保留包含共享成分的完整片段；边界仍无法确定时提交复核。“经验”应与相应活动或要求一起判断。

ESCO 的 skill (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill>) 强调运用知识与方法完成任务；competence (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/competence>) 强调在工作或学习等情境中运用知识、技能和个人能力等的已证明能力。这些定义不直接规定中文「经验」后缀的类型或边界。本条保留“经验”并标为 **S**，是本项目制定的标注规则，不是 ESCO 对这些中文表达逐项指定的标签。[ESCO-C]

R09 通用问题解决与可执行方法

对应案例：EX079—EX080（见附录 A）

无明确职业对象限定的解决问题、分析问题 → **T**；例如「善于解决问题和分析问题」拆成两条 **T**，不标“善于”。有明确技术或业务对象时再检验是否为 **S**，不能因为整篇属于技术岗位就把通用能力全改为 **S**。

嵌入式软件设计方法在该例中为 **S**，依据其可执行方法和上下文；同句计算机原理为 **K**。熟悉、了解、熟练等引导词留在实体外，类型依据所要求的内容判断。

R10 补充案例及复核状态

对应案例：EX081—EX085（见附录 A）

以下前四项为已确认处理；第五项需结合上下文判断，不能一律视为“没有实体”。

1. 将公司技术能力/产品能力转化为商业语言 → 一条 S。“技术能力”和“产品能力”在这里是转化活动的对象，不再在长实体内部单独标 K。
2. “提高广告系统的用户体验、投放能力及变现效率”在只说明希望达到的系统效果时不标；若完整要求另外说明具体改进任务，应按活动规则重新判断。“对解决挑战性问题充满热情”整体标 T，不在内部再标问题解决 S。“数据结构和算法基础扎实”中标“数据结构”K、“算法基础”K，“扎实”留在实体外。
3. 嵌入式软件设计方法 → S，依据 R09，不将“熟练”一词作为决定条件。
4. 构建新产品/新工艺转生产阶段转产流程 → 一条 S；「承接公司新产品/新工艺的转产工作」→ 新产品/新工艺的转产 S。「提升工艺团队转产能力」若仅为无实施方法的目标，不标。
5. 「能力提升：媒体平台特性/互联网思维/运营推广方法论/接触前沿动态」必须结合上下文：确认福利或就职后展望则不标；确认候选人要求则逐项判断；证据不足登记**范围待决**。不能仅凭能力提升标题强制空标。

R11 区分范围、边界与类型未决

对应案例：EX086—EX088（见附录 A）

- 范围未决：已确定的片段可另存作复核线索，争议内容及缺失上下文一并记录。只要全句仍有未解决的范围问题，就不能把最终标签写成确认空标注[]，也不能凭部分已知实体直接送入训练，见 R19。
- 边界未决：分别记录连续、完整的候选跨度及理由，提交复核。可以注明首选方案，但首选仍是候选；复核前不作为最终答案或完整训练标签。
- 类型未决：先确定标注范围和实体边界，再比较容易混淆的候选类型。仍无法确定时才暂记 S，同时记录候选类型和理由。
- 有未决问题的记录先进入复核清单，整条暂不用于训练。Silver 标签可采用经授权的机器复核；仍未解决的记录继续隔离，见 R19—R20。通过质量检查后，另存修改版本。

R12 模型身份与执行记录

运行记录采用系统或可靠环境提供的模型标识，并注明来源；无法获知时填 unknown。模型**自报名称**另作记录。同步保存提示词版本及校验值、输入输出校验值、执行时间和批次 ID；历史 gpt6_* 字段名仅作格式兼容标识。

R13 字符位置与原文保护

字符区间[start,end)从 0 开始计数，包含 start 位置，不包含 end 位置。汉字、英文字母和空格都占相应位置；程序按 Unicode 码点检查 text[start:end]是否与选中的原文完全相同。例如“用 SQL 查库”中，S 位于第 2 号位置，本轮确认的“SQL 查库”S 的区间为[2,8)。JSONL 每行保存一条记录；此处的字符位置不是 UTF-8 字节数，也不一定等同于软件界面的 UTF-16 计数。保留原文的开头空格、拼写和大小写；最终跨度按起点排列，不能重复或重叠。工具导出的计数方式须另行核验，见附录 C 的 D14。

结构、字符位置和语义判断分别检查。标签修改须另存版本，并保留原记录；历史模型复核接口及允许更新的字段见附录 B。

R14 保持原意的拆分与必要长跨度

对应案例：EX089—EX092（见附录 A）

R14 是规则增补编号，最初记录于 2026-09-07。本版保留其规则及后续已确定的类型处理；历史提示词和执行记录仍按当时版本保存。

并列项先按“删去什么、原句何处提供该信息、剩余文字是否仍表达同一要求”检查，再决定拆分或保留。下表说明已收录案例的取舍。工具、职业活动名称可在紧邻语境支持下独立成项；属性或领域名若必须借助共享的动作或中心词才能表达原要求，则连同该成分保留。不补写原文没有的词；长跨度也要另行判断类型。仍不能得到唯一答案时按 R11 提交复核。[本项目规则]

边界取舍对照

例子与处理	可留在上下文的信息	为什么保留或省略
会使用 Excel → Excel S	“会使用”表明一般工具使用。	Excel 已识别具体工具；“使用”未增加另一项具体任务。修电脑、写 SQL 则保留修理或编写动作。
案例 120 → 架构设计与运维分别标 S	前项说明云计算基础服务平台。	运维本身是可识别的职业活动，紧邻并列关系说明对象；不必补写平台名称。
案例 117 → 分析 S	紧邻前文的云产品现网疑难问题。	分析的技术对象已明确；若只有孤立“分析”而没有对象证据，不能直接套用。
案例 129 → 保留专项测试技术长跨度 S	列表项目不是独立技能答案。	单取安全、性能会留下属性或领域；共享的测试技术使它们表达职业要求。
案例 103 → 产品的探索 S	更长的产品背景仍在原句中。	保留产品对象以区分职业探索与一般探索；本例确认选“产品的探索”，不缩为“探索”。
Python 语法与标准库 → 知识要求语境中整体 K	Python 同时限定语法和标准库。	保留共享限定，避免拆开后“标准库”的所属不清。仅教材标题时不据此抽取。
案例 194 → BI S	共享后置“相关工作经验”。	BI 在本句的实践经历要求中可独立识别。较长连续短语确实存在，只是本例不选。

已确认的边界与类型

案例 130 原句：5.熟悉 Linux 基本操作和原理，在云计算、深度学习等领域者有工作实践经验优先；该例分别标注 Linux 基本操作 S、原理 K、云计算 S 和深度学习 S。后两项的类型依据局部“工作实践经验”要求判断，该限定保留在上下文中；现行答案采用四个独立跨度。

已确认的边界与类型

案例 134 原句：任职要求：1、熟练掌握自然语言处理 NLP 相关理论与技术方法；

本例分别标注“自然语言处理 NLP 相关理论”K 和“技术方法”K。句内的并列关系说明，“技术方法”同样针对 NLP，表达的是概括性的知识体系。不要补写原文中不存在的“NLP 技术方法”。本版将原来的一条长 K 拆为两条 K。

保留较长实体时需记录的理由

需说明长跨度时，记录共享的动作或对象、拆开后丢失的信息，以及保留理由。参与过规则制定或模型纠正的案例用于教学或诊断；独立测试应使用未参与这些过程的样本。

该批历史修订的数量、确认方式及另存版本见附录 B。

R15 区分知识、方法、工具及同句中的不同要求

对应案例：EX093—EX097（见附录 A）

1. 区分知识与实际运用。结合当前分句要求的内容判断 K 或 S，不能仅凭“熟悉”“了解”“掌握”等引导词决定类型，也不能因为是技术岗位就将全部实体标为 S。

2. 理论与方法。案例 128 的“软件工程理论和方法”表达概括性的知识体系，整体标 K。后半句明确要求测试实践，因此“软件测试的技术”“方法”“白盒测试”“黑盒测试”标 S，“理论”标 K。

案例 134 没有同样的实践要求，其“技术方法”标 K。“Linux 内核调试方法”和“嵌入式软件设计方法”直接表达可执行的技术方法，按 S 处理，与前述概括性知识的判断并不矛盾。

3. 同一工具同时涉及知识和实践。案例 185 同时要求了解原理与具备实战经历，该处 HDFS、Mangodb、Redis、Memcached、Kafka、Dubbo 的旧版标注为 S；前段六项知识的旧版标注为 K。工具的 K 候选解释另存于复核记录中，不把它与前段六项知识的既定答案混写。实践要求的作用范围限于该组工具，原拼写保留。

4. 技术类别须逐例判断。案例 102 中的 jvm、关系型数据库、Nosql、RPC 框架、消息队列框架、Zookeeper，在该句岗位工具栈语境下为 S；“流计算”按概括性技术知识为 K。这是本项目针对该例采用的保守解释。

5. 共享要求可以限定句内相邻的并列项，不能任意扩展到整篇文本。案例 130 的“工作实践经验”同时限定“云计算”和“深度学习”；该短语可留在实体外，但仍用于理解两项要求。明确的行业背景按广义 K 处理；一般经历不标；“经验”是否纳入实体，按 R08 检查删去后是否改变原意。

6. 完整知识短语与句内省略。原句明确写出“算法基础”等知识短语时，应完整保留。案例 130 单独标注的“原理”，可从同句的并列关系理解为 Linux 原理，但不能补成原文中不连续的“Linux 原理”，也不能为使用同一标签而合并“操作”和“原理”。

本节采用项目确认的中文标注约定，概念参照为 ESCO Knowledge (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/knowledge>)及 Skill (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill>)。[ESCO14]

R16 意愿、特质与研究能力

对应案例：EX098—EX101（见附录 A）

- **明确学习/发展意愿可为 T。** 案例 160 的有意愿在 nlp 相关领域深入研究整体 T；保留表达意愿的文字，不缩为深入研究 S，不内嵌 nlp 知识。此为“有意愿+行动”的完整语义例外，不将“有服务意识”中的“有”也纳入跨度。
- 与岗位有关的明确学习/发展动机不同于纯产品偏好；案例 169 的喜欢高科技电子产品不另标注。搜索引擎爱好者/深度用户等此前讨论的身份表述案例不能直接据此确定标签。
- 案例 195 的对商业和业务逻辑敏感、数据思维、数据决策意识及案例 197 特质列表中的数据敏感度均 T。领域词不自动使通用思维/意识变成 S；具体数据分析、建模等执行技能另判 S。
- 案例 158 的“学术研究”保留旧版 T 标注；原标注采用旧版科研能力判断规则。本轮不能仅因句中没“论文”“实验”“课题”就再次认定该答案正确。按修订规则重新使用时，须核对句中研究经历是否已足以支持具体活动，并记录确认结果；未指明赛事类型的“竞赛经验”仍不能补出特定赛事。

学习意愿的概念参照见 ESCO 专家组报告第 5.3 节。中文“意愿”跨度的保留是本项目的标注决定，不是该报告的逐字规则。[ESCO-T]

R17 职业职能与通用协调

对应案例：EX102—EX107（见附录 A）

- **跨行业不等于 T。** 案例 152 及产品研发/翻译项目管理语境中的项目管理属于具体职业职能，标 S；组织管理能力、领导团队等通用能力，标 T。项目管理课程/原理仍可能为 K。ESCO 复用级别 (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill-reusability-level>) 提供概念区分，不直接规定这些中文标签。[ESCO-R]
- **资源与接口需看实际活动。** 案例 153 的“翻译项目资源接口”在本例指翻译项目中的具体资源衔接职责，标 S；案例 154 的“开发储备适用资源”也是具体职业活动，标 S。“协调外部资源”表达一般协调能力时标 T。不能仅因出现领域名称就判为 S。
- 案例 124 的原表分别标“深度学习平台的测试”S 和“质量保证”S。这是平台测试与质量保证的职业活动，不是单纯承诺结果；不能机械删去职业名称中的“保证”。完整原句见案例 124。
- 判断“分析”等词时，须确认当前句说明了分析什么。案例 117 的“分析”紧接“云产品现网疑难问题”，表达具体技术工作，标 S；案例 127 中的总结问题和提出改进办法表达一般工作反思，标 T。该例的“质量意识”和“测试理念”按本句的工作意识与态度标 T，制定项目测试计划和测试方案标 S。同一句中的并列项仍须分别按含义判断，不能仅因并列就归为同一类型。
- **必要对象保留。** 案例 102 的三处长技术活动、案例 179 的“技术文档的编制及审核”均按完整案例表展示；不能把前置的需求分析、概要设计、详细设计阶段自动另标为独立职责。案例 103 已确认保留“产品的探索”S，不缩为“探索”，见附录 C 的 D02。案例 120 按原表分别展示架构设计与运维。
- **保留并列项共同依赖的核心词。** 案例 129 的专项测试技术、案例 143 的专业咨询和案例 167 的设计活动，均保留这些核心词，整体标 S。若只截取前面的对象或领域名称，就会丢失原句要求的职业活动；也不能为每一项补写原文中没有的动作。

R18 复核记录与数据版本

对应案例：EX108（见附录 A）

1. 复核记录应分别说明采用人工审核、条件式确认还是模型复核，不能统称为独立盲标。历史批次的确认方式和数量见附录 B。
2. 修改记录应说明改动了哪些标签或边界、哪些记录保持不变，以及是否存在未决项。版本改动数量不等于准确率或一致性指标；历史统计见附录 B。
3. 历史执行流程说明、模型信息、标签及版本记录保留原版；修改理由和文件校验值随修订副本保存。
4. 保留疑难记录的候选答案、复核理由和最新状态。新出现的疑难按 R11 处理；历史批次的完成情况见附录 B。
5. 参与规则制定或训练的案例可用于相关诊断；独立测试另须满足用途隔离要求。后续实验按各自运行记录追溯。
6. Word 阅读版、英文版、GitHub、Overleaf 及机器提示词分别记录版本与发布状态；修改本册不表示这些材料已经同步。

R19 空样本与疑难样本分别编码

对应案例：EX109—EX112（见附录 A）

本条统一人工编码与机器复核的状态表达，不新增 S/K/T/L 实体类型。空是记录状态，不是第五类实体。先判断当前原文中是否存在可抽取跨度，再判断边界和类型。

确认空样本记为 `confirmed_empty`，最终标签为[]，表示编码员已阅读原文，并确认其中没有本手册要求标注的实体。例如，只介绍福利待遇、应聘程序或公司宣传的句子，检查后可确认空标。模型没有输出实体时，仍须检查原文：它可能确实无实体，也可能漏标或未成功返回结果。若原文明确写有“本科及以上学历”，即使模型输出[]，仍应标出该学历要求 K，不能确认空标。

疑难或无法判断使用 `difficult_or_undetermined`，包括范围、边界、类型不确定，以及缺字、乱码或关键上下文缺失。复核记录文件的最终 `labels` 为 `null`，既有部分候选另存 `candidate_labels_preserved`。兼容旧格式必须保留[]或部分候选时，必须同时保存未决状态并整条隔离，不能把尚未确定的答案当作“确认没有实体”的负例。`null` 不得传入训练器并被自动转换为[]。

本次确定的句级案例为：样本 ID 为 1928-s0005 的“功能解决对应问题；”只有泛化功能效果，判空；样本 ID 为 1996-s0012 和 1996-s0013 的“2.其它职责同上。”仅有交叉引用，本句没有实际出现的技能实体，均判空。该决定只针对连续原文句级抽取，不表示上文没有职责；“同上”之外若另有明确技能，仍需抽取该技能，不能整句清空。

相反，“基于分布式及大数据平台的优先考虑。”包含潜在技术提及但关键活动缺失，不能套用纯交叉引用判空。“有?”及乱码无法可靠解读，应列为无法判断。这些例句的处理由本项目确定，不是 ESCO 对中文边界的规定。

R20 模型复核与人工确认的用途

对应案例：EX113（见附录 A）

Silver 允许教师模型生成的标签及经授权的机器复核结果作为训练标签，不要求逐条人工确认。机器复核仍须按范围、边界、类型作出有理由的判断，并经过结构校验；不能仅把 adjudication_required 批量改成已完成。

经模型复核解决歧义的记录，其标签可纳入通过复核的 Silver 标签集合；仍未解决的记录整条暂不使用。用于训练前，还须检查重复记录、来源关联及与测试数据的隔离情况。人工审核状态、模型复核状态、原生成模型和版本应分别记录。同一教师模型复核自己的结果，不能算作第二名独立标注员，也不能据此计算新的独立盲标一致性（IAA）。[LK77]

每次复核至少记录 ID、原文、原标签、新标签、范围边界或类型疑点、理由、规则号、复核方式、模型身份来源及版本。模型运行标识以可核实记录为准，无法核实时注明未知。

历史 53 条机器已解决样本及 3 组原文相同但标签不同的冲突记录保存在机器案例日志中，确认方式标为模型复核。同一词语在新语境中仍需逐例判断。后续人工改判另存新版本，并保留前版。

R21 范围证据与局部语义保持

对应案例：EX114—EX116（见附录 A）

本版本只依据当前句判断，可以结合句内各分句理解，不查看前后句、岗位标题或整篇招聘广告来补足含义。记录 ID 和队列信息仅用于查找记录。当前句不能确定是否属于标注范围时，记录为待复核。历史完整广告保留作来源查阅，不扩大本版本的判断范围。

一般不选入“熟悉 / 具备”等引导词，但应保留真正表达职业动作的中心词。若删去后所剩不能独立表达原要求的对象，应结合当前职责保留必要动作，并记录理由。

类别词与具体名称分别检查。类别词若只是引出列表的笼统说明，不单独增加实体；若句中对类别另有明确知识或工作要求，可与不重叠的具体项分别标注。例如本手册“常用算法编程语言，如 R, Python, C 等”只列举具体语言；不能据此删除所有“数据库”“框架”等概括名称。仍不能判断类别是否承担独立要求时提交复核。[本项目规则]

R22 数据状态与实验版本

难与易只表示原冲突队列和非冲突队列来源，不是人工难度评分。历史未标记歧义不等于经证明无歧义。数据同时保留来源难易、历史歧义、最新复核结论、是否空标、重复组和训练纳入状态。

保留原文、ID、原始批次、生成标注时的操作流程及历史 A100、Gold150 版本。遇到文字相同但标签不同的记录，先核对两条记录允许查看的上下文和手册版本；条件不同，不能直接认定其中一条标错。若条件相同仍有分歧，复核后记录采用的标签、所依据的规则和理由。训练用的另存副本可以去重，原始记录仍保留。ID 前缀只是查找来源的线索，不能证明记录来自同一原始文档；按来源隔离数据时，应说明这一限制。

Gold150 不得用于训练、早停、超参数选择或测试反馈式修改提示词；是否参与历史规则制定要如实披露。开发集应从非测试数据按来源组划分，训练前固定。新 Silver 句子来自 2601，使用其训练的模型不能再把同一 2601 作为独立主测试集，也不能直接对比历史论文主表 F1。

历史数据数量及当时的开发集计划见附录 B 的 D10，不作为当前数据规模或划分完成情况。

R23 共享经历语境下的并列拆分

对应案例：EX117—EX124（见附录 A）

当「或」「和」「及」连接多个可独立识别的活动或实践对象，且局部共享的「相关工作经验」明确限定各项时，可将各项分别标为连续原文跨度。共享经历短语可以保留在解释语境中，不要求重复纳入每个实体；拆分后仍须保持该句要求的活动或实践含义及类型。拆分后仍按原句的实践要求判类。

操作时先确定共享短语的局部作用域，再检查各项是否可独立识别、类型是否不变。满足条件时取较短的独立跨度；若剥离后只剩无法表达原要求的类别名，或丢失必要动作、对象、经验、意愿，则保留最短完整长跨度。无法唯一确定时登记为待复核，不机械按连接词拆分。

已确认案例 194

样本 ID 为 1838-s0008。原文如下，偏移采用 Unicode 码点、0 起始、右开区间。

4、三年以上大中型互联网公司经营或 BI 相关工作经验，互联网公司广告运营分析优先；

本版采用三个 S 跨度：

[9,16) → 互联网公司经营 → S。

区间读法：[9,16)表示从原句第 9 号字符开始，取到第 16 号字符之前，共 7 个字符；这里对应“互联网公司经营”。编码时先选准原文，不需要为了配合已记录的字符区间改写原句。

[17,19) → BI → S。

[26,37) → 互联网公司广告运营分析 → S，此项不变。

前两项由“或”并列，共享后置的“相关工作经验”。本句要求实践经历，两项按该语境为 S；现行标注规则选择“互联网公司经营”和“BI”，共享经历文字留在上下文中。“BI 相关工作经验”确实是连续原文，区间为[17,25)；本例只选 BI 是边界取舍，并非因为较长短语不存在。不同时保留覆盖前两项的长跨度。

修订范围与历史记录

旧 A100 保存“互联网公司经营或 BI 相关工作经验”S，[9,25)，以及不变的[26,37)。R23 展示后续采用的三个较短跨度；两种方案分别对应各自版本。历史数据、实体数和一致性指标不因此重算；采用新指导的数据应另存新版本，并记录差异。

版本范围：该次修订仅采用案例 194 的分拆方案，其他四处讨论差异保留原状态。具体边界为本项目的中文标注约定。

附录 A 编码案例全集与索引

本附录包含 124 个 EX 查阅条目，其中 23 个编号案例另附完整原句与答案。文献标记指向本册文末参考文献，规则解释与正文对应。

规则底稿：B.sop_v4.2.14。案例附录初次整理日期：2026-09-29；本次文档整理日期：2026-10-07。

本附录按主手册章节和 R08–R23 顺序，汇集正文中的例句、词例、反例、条件示例及编号案例，供编码时查阅。

使用说明

- 1. **EX 编号**用于查阅条目；**案例编号**（如 102、128、185）沿用原记录编号。一个 EX 条目可包含一组对照词例，案例数量按条目和原记录分别统计。
 - 2. 第一部分按手册顺序查规则；第二部分展开主手册明确提及的 23 条编号案例，提供完整原句和标签。重复引用保留索引，不当作新样本计数。
 - 3. 教学片段不一定是完整招聘原句。省略号、斜杠、条件说明及原手册给出的多种边界如实保留；不据此编造记录 ID 或字符区间。
 - 4. 未决不是空标。暂标 S 不等于最终 S；有多个边界方案的例子明确注明。规则使用顺序为范围、连续完整边界、局部类型及复核状态。
 - 5. 编号案例主要来自历史 Silver-plus 的模型辅助标注及审核 / 获准开展的复核，按该来源说明使用。案例 194 按 R23 展示现行标注规则，并保留历史边界说明。
 - 6. 收录范围为主手册标签定义至 R23 中明示的正例、反例和条件例。外链日志中的其他记录及后续新增建议，通过独立修订流程维护。
- 文献标记（如[Z22]、[EQF]）沿用正文，完整出处见文末参考文献；[本项目规则]表示本项目制定的标注规则，不是外部文献。保留文献标记不表示该文献直接规定了中文例子的精确边界。

手册章节导航

主手册章节	附录条目	说明
四类标签及其评测分组	EX001 至 EX004	4 个条目，含重复引用及对照组
冲突处理的顺序	EX005 至 EX005	1 个条目，含重复引用及对照组
学历与资格名称的 K 标注	EX006 至 EX008	3 个条目，含重复引用及对照组
沟通与汇报的 T 标注	EX009 至 EX013	5 个条目，含重复引用及对照组
具体职业能力与通用能力	EX014 至 EX017	4 个条目，含重复引用及对照组

主手册章节	附录条目	说明
网络、安全、ICT 的语境对照	EX018 至 EX021	4 个条目，含重复引用及对照组
关键区分原则	EX022 至 EX032	11 个条目，含重复引用及对照组
背景与经验的标注边界	EX033 至 EX037	5 个条目，含重复引用及对照组
口语中“会”字的取舍	EX038 至 EX040	3 个条目，含重复引用及对照组
原文跨度的选择规则	EX041 至 EX049	9 个条目，含重复引用及对照组
工具名称 S 与知识短语 K 的对照	EX050 至 EX057	8 个条目，含重复引用及对照组
标注范围与完整表达的补充说明	EX058 至 EX064	7 个条目，含重复引用及对照组
对照例	EX065 至 EX076	12 个条目，含重复引用及对照组
R08 至 R13 的补充规则	EX077 至 EX078	2 个条目，含重复引用及对照组
R09 通用问题解决与可执行方法	EX079 至 EX080	2 个条目，含重复引用及对照组
R10 补充案例及复核状态	EX081 至 EX085	5 个条目，含重复引用及对照组
R11 区分范围、边界与类型未决	EX086 至 EX088	3 个条目，含重复引用及对照组
R12 模型身份与执行记录	无独立案例条目	过程或版本管理规则，未编造例句
R13 字符位置与原文保护	无独立案例条目	过程或版本管理规则，未编造例句
R14 保持原意的拆分与必要长跨度	EX089 至 EX092	4 个条目，含重复引用及对照组
R15 区分知识、方法、工具及同句中的不同要求	EX093 至 EX097	5 个条目，含重复引用及对照组

主手册章节	附录条目	说明
R16 意愿、特质与研究能力	EX098 至 EX101	4 个条目，含重复引用及对照组
R17 职业职能与通用协调	EX102 至 EX107	6 个条目，含重复引用及对照组
R18 复核记录与数据版本	EX108 至 EX108	1 个条目，含重复引用及对照组
R19 空样本与疑难样本分别编码	EX109 至 EX112	4 个条目，含重复引用及对照组
R20 模型复核与人工确认的用途	EX113 至 EX113	1 个条目，含重复引用及对照组
R21 范围证据与局部语义保持	EX114 至 EX116	3 个条目，含重复引用及对照组
R22 数据状态与实验版本	无独立案例条目	过程或版本管理规则，未编造例句
R23 共享经历语境下的并列拆分	EX117 至 EX124	8 个条目，含重复引用及对照组

第一部分 按主手册顺序查阅

四类标签及其评测分组

EX001 学历 专业与非语言资格

[返回正文对应规则](#)

手册词例：本科及以上学历、计算机专业、ISO 27001、PMP。

手册类型：**K**。适用解释：领域事实/原则/理论；明确行业背景/经验中的领域核心名（本项目广义 K）；学历与非语言职业认证的名称（本项目不设单独的资格标签，统一标为 K）。

查阅提示：将学历与非语言资格标为 K，是本项目制定的规则；这些示例不表示 ESCO 对中文的逐词标注。

EX002 职业活动与岗位工具

[返回正文对应规则](#)

手册词例：维护、测试、接口对接、岗位运用中的 shell。

手册类型：**S**。适用于运用知识、使用工具或方法完成具体职业任务的要求。

查阅提示：工具需处于岗位运用语境；这些短词没有完整原句，不能据此给所有同名词以固定标签。

EX003 沟通 协作与责任心

[返回正文对应规则](#)

手册词例：沟通能力、沟通管理、客户汇报、责任心。

手册类型：**T**。适用于通用能力与个人特质；这些要求即使写在岗位职责中，也仍按 T 判断。

EX004 自然语言与语言资格

[返回正文对应规则](#)

手册词例：英语、英语六级、CET-6、日语 N2、英文阅读能力。

手册类型：**L**。适用于语种、语言水平、语言考试和语言证书要求，保留表达该要求所需的完整文字。

L/T 对照见“沟通与汇报”一节：语言表达能力归 L；一般人际沟通行为归 T。只给出“英语沟通”而无完整要求时，不据该词组指定唯一类型。

查阅提示：这里的语言是自然语言，不是编程语言。

范围、边界与类型的复核确认

EX005 类型难以确定时的状态

使用顺序：先确定范围和边界，再比较候选类型；仅类型未决时才可暂记 S 并提交复核。

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

只有已经确定是否应标及实体边界、比较候选类型后仍无法确定唯一类型时，才可暂记 S，并标明 adjudication_required（待复核）。未经复核，不得将其纳入最终人工参考标签（Gold）或用于训练。是否应标尚未确定时，不能以暂记 S 代替判断；范围和边界问题见 R11。[Z22] [本项目规则]

查阅提示：只有范围与边界明确后才允许暂标 S；此时仍待复核，不是最终训练标签。

学历与资格名称的 K 标注

EX006 学历名称的不同写法

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

“本科及以上学历”“大学本科及以上”“Bachelor Degree”均标 K。[本项目规则] SkillSpan 论文附录 B.2 第 8 条将“Bachelor Degree”标为 KNOWLEDGE，并分别标注其后的专业名称。[Z22]

EX007 年限与学历资格的区别

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

“本科及以上学历”整段标 K；“5 年以上”仅表示工作年限，不单独标为实体。两者分别处理，不能因为都有“以上”就一起排除。[本项目规则]

EX008 学历门槛不能截断

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

学历要求中的“及以上”“含以上”等门槛词须保留。例如标“本科及以上学历”，不缩为“本科”。这是本项目的边界规则。[本项目规则]

沟通与汇报的 T 标注

EX009 沟通与汇报的四个例子

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

沟通能力、沟通管理、客户汇报 → T；涉及具体自然语言的沟通表达，按正文的 L/T 条件判断，不把“英语沟通”固定为 T。[本项目规则]

EX010 report facts 的概念出处

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

ESCO 将 report facts 列入沟通类别 T4.1，并标示为可用于不同情境的能力。T4.1 仅用于说明概念来源，不是新增的标注标签。[ESCO-T]

查阅提示：本项说明概念来源：“客户汇报”的中文边界依据项目规则确定。

EX011 英文软技能资料的参考范围

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

SkillSpan 没有单独的 T 标签，其 SKILL 类别不能直接等同于本项目的 S。本项目把通用沟通和相关特质单列为 T；仅在二类评测中再合并为 SKILL。[Z22] [Say18] [本项目规则]

查阅提示： SkillSpan 的 SKILL 包含本项目分别归入 S 和 T 的内容，不能直接等同于 S。customer service 等词仍需结合中文原句和本手册规则判断。

EX012 职责句式不改变通用能力类型

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

通用沟通写在“负责……工作”的职责句中，仍按 T 判断；具体技术操作按 S 的定义判断。[ESCO-T] [本项目规则]

EX013 技术接口与人际协调

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

具体技术操作按 S 判断，例如接口对接、针对具体业务的信息梳理，以及针对明确技术对象的问题处理。人与人的联络协调不能仅凭“对接”二字判为 S；“协调外部资源”整段标 T，保留必要对象。[Z22] [本项目规则]

查阅提示： 问题处理类实体应保留原句中说明“处理什么问题”所必需的文字，不能将说明中的概括写法直接当作原文实体。

具体职业能力与通用能力

EX014 通用能力与职业能力的区分

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

区分 S 与 T 时，看原文要求的是具体职业活动还是一般能力。科研表达按正文的活动、方法与任务证据判断，不要求出现固定词语。[本项目规则]

EX015 三种职业能力

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

1. 判断是否涉及具体职业任务：原句是否明确涉及某种工具、可执行方法或职业任务对象？若是，再按 S 的定义判断，例如编码能力、产品设计能力、数据分析能力。

EX016 通用认知与人际能力

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

2. 判断通用能力：是否主要表达通用认知、自我管理、沟通或人际能力。若是，按 T 检验，例如沟通能力、学习能力、沟通管理。仅“多个行业都会用”不足以判 T；项目管理等具体职业职能仍需按 R17 判断。

EX017 科研能力的条件规则

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

科研能力按要求的內容判断：泛指求知、思考或一般研究能力时为 T；原句明确要求开展具体职业研究活动、运用研究方法，或完成可识别的研究任务时，按 S 判断。“论文 / 实验 / 课题”是可能提供证据的例子，不是必须出现的词；仅出现这些词也不足以自动判 S。若只要求理论或方法知识，按 K 判断；若分不清知识、实践或一般能力，记录候选并提交复核。[本项目规则]

网络、安全、ICT 的语境对照

EX018 专业或认证语境中的“安全”、“网络”

[返回正文对应规则](#)

语境：学科 / 认证 / 专业名。条件：前有专业 / 认证 / 学科 / 学历清单。

手册处理与例子：K。网络安全专业；认证里的 安全 / 网络。

查阅提示：“安全 / 网络”依赖认证清单语境；不是出现“安全”或“网络”字眼就一律判 K。

EX019 网络 ICT 的运维对象语境

[返回正文对应规则](#)

语境：规划、运维或实施工作。条件：原句明确要求对网络或 ICT 系统开展规划、运维、管理、实施或集成等活动。

手册处理与例子：S。规划网络及 ICT...运维计划 → “网络”和“ICT 运维计划”各标 S。

查阅提示：含省略号，是示意结构而非完整招聘原句；不生成字符区间，也不推广为所有系统对象都要另标。

EX020 仅作领域修饰时不标

[返回正文对应规则](#)

语境：仅用于说明行业或领域。条件：网络行业 / 安全领域 / ICT 市场，无独立能力且未明确要求行业背景/经验。

手册处理与例子：不标；明确行业背景/经验的例外见下节。

EX021 保证安全与确保安全

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

“保证安全 / 确保安全”如果只表示目标或结果，不单独标为能力；含具体安全操作或资格名称时，另按实际内容判断，不因都出现“安全”就使用同一标签。

关键区分原则

EX022 participation 与 contribute 的参考说明

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

职业活动与结果的判断按正文：能从当前句识别应聘者应执行的具体工作，才按 S 检验；仅有目标状态或指标不单独标。不能靠“优化”“提高”等动词直接判定。[本项目规则]

查阅提示：此处说明文献的参考范围，不表示凡是出现 participation 或 contribute 都不标注。

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 86 行。

EX023 分析推广效果

[返回正文对应规则](#)

手册原例：分析推广效果

手册处理：做什么（方法）

判定：S

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 93 行。

EX024 制定推广策略

[返回正文对应规则](#)

手册原例：制定有效的推广策略

手册处理：做什么（方法）

判定：S

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 94 行。

EX025 优化曝光与转化率

[返回正文对应规则](#)

手册原例：优化曝光与转化率

本例作为广告优化工作要求时，保留“优化曝光与转化率”一条 S；只选“曝光”“转化率”会丢掉活动。若同样文字仅出现在目标或成效介绍中，不据本词例直接抽取。

判定：一条 S，保留优化动作及其对象。

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 95 行。

EX026 保证流量与增长

[返回正文对应规则](#)

手册原例：保证流量/用户增长

手册处理：达成什么（结果 / KPI）

判定：不标

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 96 行。

EX027 渠道目标达成

[返回正文对应规则](#)

手册原例：确保渠道目标达成

手册处理：达成什么

判定：不标

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 97 行。

EX028 结果保证与职业质量保证

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

“保证 / 确保”若只承诺结果，不单独标注；其后的内容需检查有无独立能力。“质量保证”作为职业活动名称时应整体判断，不能机械删除“保证”，详见 R17。[PB05] [本项目规则]

查阅提示：职业质量保证（QA）与保证达标的结果从句不同；完整职业例见案例 124。

EX029 纯结果和系统状态

[返回正文对应规则](#)

手册例子：增长、流量、目标、业绩、稳定、质量、满意度、达标、合规、可靠、高效、优质；保证系统稳定；确保服务质量；保证安全

适用条件：纯结果 / 状态名词。处理：整段不标。

查阅提示：本表限定“纯结果 / 状态”语境，不应删掉技术动作中作为必要对象的质量、安全等词。

EX030 只说明数据备份的预期结果

说明：“确保数据备份策略有效”只说明期望结果，没有明确的知识或操作要求，本例不提取实体。

[返回正文对应规则](#)

手册例子：确保数据备份策略有效 → 不提取实体。

适用本例：只陈述预期结果，不提取实体。

查阅提示：本结论针对这句话。含“确保”的其他句子仍须看其内容；若另有明确的职业活动，不因该动词而排除。

EX031 故障响应

[返回正文对应规则](#)

手册例子：保证按 SLA 完成故障响应 → 故障响应 S。

适用条件：动作 + 结果。处理：只标动作。

EX032 分析、制定、优化与指标对象

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

“分析”“制定”“优化”等活动可连同其操作对象标 S。不能仅因前面有“保证”，就将全句记为空标注或将所有片段标 S。

背景与经验的标注边界

EX033 未说明具体内容的一般经历

返回正文对应规则

手册例子：工作经验、项目经验、丰富经验

适用条件：只泛指经历，未说明具体领域或活动。**处理**：不标。

EX034 行业经验中的领域核心

返回正文对应规则

手册例子：有银行、咨询、服务行业工作经验优先考虑 → 银行 K、咨询 K、服务行业 K。

适用条件：明确要求行业背景/行业工作经验。**处理**：领域核心名各标 K，不标经验、背景、年限和优先条件。

EX035 去除“经验”后仍完整的活动

返回正文对应规则

手册例子：大项目售前、数据分析、大数据开发、大数据项目实施、BI 项目实施

适用条件：原文要求具体职业活动，删去“经验”后含义仍完整。**处理**：活动短语标 S，“经验”不纳入实体。

查阅提示：这些示例已省略“经验”，不代表完整招聘原句，不能据此补写原句。

EX036 必须保留“经验”的产品类型

返回正文对应规则

手册例子：产品经验、内容型产品经验

适用条件：特定职能/产品类型经历，删去“经验”只剩类别并改变原意。**处理**：保留“经验”，整体 S。

EX037 用行业名称表示背景知识的适用范围

返回正文对应规则

规则与示例（与正文释义一致）：

明确要求候选人具有某行业背景时，将领域核心名标为广义 K，是本项目借领域名表示背景知识的约定。先判断原句是否真的在要求候选人的行业背景；仅介绍公司业务、岗位所属行业或产品市场，或描述个人兴趣和用户身份时，不能据此当作行业背景要求。“服务行业”保留“行业”，以明确领域含义。

口语中“会”字的取舍

EX038 四种口语表达的通用能力

返回正文对应规则

手册原例：会聊天、会说话、会来事、会做人

手册处理：整段 T，含「会」。

查阅提示：四项分别是会聊天 T、会说话 T、会来事 T、会做人 T。原表“整段”指每个完整口语表达，不是把四个例子连成一个跨度。

EX039 会使用工具与执行任务

[返回正文对应规则](#)

手册原例：会使用 Excel、会修电脑、会写 SQL

本例标注：Excel S；修电脑 S；写 SQL S。

“会使用 Excel”只说明一般工具使用，已确认选 Excel；“会修电脑”“会写 SQL”分别保留修理和编写动作，不标“会”。若句子另有“使用某工具完成某任务”，需按完整任务判断，不能照此例一律删掉“使用”。

EX040 不标引导词的例子

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

「善于 / 熟悉 / 掌握 / 了解 / 精通 / 具备 / 有」仍只标后面的对象：善于与人沟通 → 与人沟通 T；有服务意识 → 服务意识 T。[Z22]（附录 B.3.6：advanced knowledge of / proficient in 是引导语，不纳入实体。）

查阅提示：与人沟通 T；服务意识 T。英文 advanced knowledge of / proficient in 是引导语举例，不是招聘目标实体。

原文跨度的选择规则

EX041 实体边界不能截断词语

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

1. 从原文选择连续、完整的片段，不改拼写、不补词。例如“支持服”“操作系统的问”都是截断词语的错误边界。技术检查应满足 `sentence[start:end] == span`，即按记录的位置截取原句，必须得到同一实体文本。[Z22] [D18] [AP08] [本项目规则]

查阅提示：“支持服”、“操作系统的问”均为禁止示例，不应作为有效实体导入。

EX042 短且完整的示例

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

2. 在含义不变的前提下选择最短完整片段，长度由意义完整性决定。Python、计算机专业、沟通能力可分别作为独立实体；多个独立职责按各自完整含义分别标注。[Z22] [AP08] [Kr95] [本项目规则]

EX043 并列拆分与共享动作

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

3. “、”“和”“与”“或”等连接的内容，仅在各项可独立表达原要求时分开标。拆分会截断词语、丢失必要共享成分或改变含义时，保留完整跨度。例如“优化曝光与转化率”不能拆成两个指标名，否则会丢失必要表义成分“优化”活动。[Z22] [UD20] [本项目规则]

EX044 触发词与“会聊天”例外

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

「熟悉 / 掌握 / 了解 / 精通 / 具备」只标后面的对象，不标这些动词。[Z22] [本项目规则] 「会聊天」类口语表达的通用能力除外，见上节。[本项目规则]

EX045 Python 语言原理与工具用法

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

5. 编程语言、框架、软件和工具按当前语境判断：岗位运用中的工具名称可为 S；明确的课程、原理、基础或语法等知识内容按完整短语标 K，例如“Python 语言原理”。范围和边界明确而类型未决时，按疑难处理规则暂记并提交复核。[EQF] [ESCO14] [Z22] [本项目规则]

EX046 语言考试与非语言认证

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

6. 自然语言名称、水平和语言考试，如英语六级、CET-6、日语 N2，标 L；ISO、OCJP 等非语言技术或职业资格，按本项目规则标 K。旧版曾使用不同标签，不据此覆盖已经存档的历史数据。[ESCO-L] [ESCO-Q] [本项目规则]

查阅提示：ISO、OCJP 的类别在非语言资格语境中为 K；具体原文若是完整认证名称，应保留完整名称。

EX047 应聘流程与招聘职业活动

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

7. 报名、体检、公示、资格审查等面向应聘者的程序，以及福利、五险一金、班次、地点、宣传口号本身不标。只有检查后确认全句没有目标实体，才记录为空标注 spans: []；证据不足、上下文缺失或仍有争议，应记为未决，见 R19。招聘专员执行招聘、面试或背景调查则可能是职业活动，不能按关键词一概排除。[Z22] [本项目规则]

查阅提示：本条排除的是面向应聘者的程序，不是所有含“报名”“面试”的表达。招聘专员负责这些工作时，应另行判断是否属于职业活动。

EX048 外貌 健康 年限与驾照

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

不标：形象外貌、身体健康、年限数字（只留能力本身）、非司机岗驾照。[Z22] [本项目规则]

EX049 SQL 与 Python 的知识要求和使用要求

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

10. 同一个名称可以因语境不同而属于不同类型。SQL / Python 用于实际工作时可按 S 的定义判断；明确讲课程、原理、基础或语法时，标完整知识短语 K，不能只截取工具名。详见下节。[ESCO14] [本项目规则]

工具名称 S 与知识短语 K 的对照

EX050 举例项按局部语境判断

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

类型判断见正文“工具名称 S 与知识短语 K”：先找到使用、实践或知识要求的原文证据；单独的熟悉程度或岗位标题不足时提交复核。列表中的“如”不决定类型。[本项目规则] [EQF]

EX051 编程语言工具列举

[返回正文对应规则](#)

手册原例：掌握常用算法编程语言，如 R, Python, C 等

本例标注：R S；Python S；C S。“掌握”不进入实体；本例“常用算法编程语言”仅引出列表，不另标。

易错点：将举例项统一改为 K，或在长 S 内部再嵌套 K。

本例的概括类别只承担列表引导作用；其他句子若对类别另有独立要求，应重新按 R21 判断，不套用本例直接删除。

EX052 办公软件工具列举

[返回正文对应规则](#)

手册原例：熟悉使用 Word，Excel，PPT

手册处理：Word S；Excel S；PPT S。

易错点：标「熟悉使用」。

EX053 课程中的 Python 与数据结构

[返回正文对应规则](#)

手册原例：计算机专业课程包括 Python、数据结构

类型示意：在已确认的候选人课程知识要求中，Python、数据结构按 K 判断；本片段本身不是完整招聘要求，也不足以另确定“计算机专业”为实体。

易错点：Python 标 S。

查阅提示：先核对完整语境是否要求候选人具备这些知识。若只是介绍课程或教材，不直接按此示意抽取；不能仅凭“包括”决定范围或类型。

EX054 Python 语言原理与解释器实现

[返回正文对应规则](#)

手册原例：了解 Python 语言原理 / 解释器实现

手册处理：Python 语言原理 K；解释器实现 K。

易错点：只选 Python，漏掉原句中的必要知识限定。

EX055 Python 基础知识

[返回正文对应规则](#)

手册原例：具备 Python 基础知识（后文不再要求开发）

手册处理：Python 基础知识 K。

易错点：只标 Python；标「具备」。

查阅提示：原文若写作“Python 基础知识”，选取时须保留 Python 后的空格；不能自行改成“Python 基础知识”。

EX056 Python 语法与标准库的条件示意

[返回正文对应规则](#)

手册原例：教材：Python 语法与标准库

本轮确认：在候选人知识要求语境中，“Python 语法与标准库”整体标 K。Python 同时限定两项，保留完整片段，避免单取“标准库”后所属不清；不补写原文没有的词。

易错点：只选 Python，漏掉原句中的必要知识限定。

查阅提示：“教材：Python 语法与标准库”本身只说明教材内容，不是候选人要求。上述 K 答案仅适用于已明确的知识要求语境；范围不清则提交复核。

EX057 SQL 原理与查库

[返回正文对应规则](#)

手册原例：了解 SQL 原理 / 用 SQL 查库

本轮确认：“SQL 原理”标 K；“SQL 查库”标 S。“查库”说明具体操作，需要保留；引导词“用”不纳入实体。

易错点：把两个不同语境下的例子合成一个实体。

查阅提示：斜杠分开知识与操作两种语境。“SQL 查库”须保留原文中的空格，不能改写成“SQL 查库”。

标注范围与完整表达的补充说明

EX058 公司宣传 福利与候选人要求

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

范围先于类型。先确认是否为候选人的能力/知识/资格，再确定实体边界和类型。公司「技术优势」中列举大数据、云计算，不因此标 K；学习报销福利中的「网络课程」不能截出「网络」标 K；公司鼓

励自我驱动不自动等于候选人能力要求。同句混有职责和福利时逐分句判断，不能因此将整句记为空标注。

查阅提示：公司技术优势、网络课程福利、鼓励自我驱动不是自动成立的候选人要求；同句有独立职责时逐句分别判断。

EX059 调试方法 原理与规范

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

方法不一律 K。可执行技术方法按 S，理论、原理、规范按 K：Linux 内核调试方法 S；Linux 系统原理 K；编码规范 K。不标“熟悉”“常见的”，但不能为求短删掉「方法」改变对象。

EX060 必要对象 特质限定与系统属性

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

3. 先保证含义完整，再尽量缩短。不能将“协调外部资源”T 缩为“协调”，或删去“严谨的工作态度”T 中的必要限定。撰写文档时，“产品文档”是活动对象，不在长实体内部重复标 K；“系统稳定性”描述系统属性，不是人的通用能力 T。

EX061 表达能力与 KVM 共享结构

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

区分并列与共享。可独立辨认的工具逐项标；有必要共享成分的短语可保持一条，例如口头、书面表达能力 T、KVM 的开发和实施 S。不能仅因出现“和”“与”等连接词就拆分，也不可把多项独立职责合成整段 S。省略共享成分的复杂列表边界仍须复核确认，见登记表。

查阅提示：本节将“KVM 的开发和实施”整体标 S；案例 120 则将架构设计和运维分开标注。两者都要检查拆分后是否仍表达原要求，不能只看是否共用一个对象。

EX062 不补词 不截字 不改拼写

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

5. 只选原文，不补词、不截断词语。例如，原文只有“Memory”时，不能补成“Memory 开发经验”；“缓存”“RocketMQ”也不能从词语中间截断。拼写、大小写和空格均按原文保留。需要规范名称时，可另作记录，不能替换选中的原文。

查阅提示：“Memory 开发经验”是明确禁止补写的候选；缓/存与 Ro/cketMQ 是错误切分示意，不是独立实体。

EX063 框架 数据库 设计工具的类别词

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

类别词需单独判断。“框架”“数据库”“设计工具”等类别名称，只有在句中独立表达知识要求时，才另标 K；实际操作要求与原理知识要求应分别判断。不确定是否应单独标注或边界如何选择时，记录候选并提交复核。

查阅提示：“名词”或“类别词”都不足以单独决定类型与是否另标。

EX064 候选标注的复核

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

7. 候选标注需经复核。模型建议和比较记录中的候选答案不能直接当作人工参考标签。保存原文、候选跨度、确认后的跨度与类型、理由、规则编号、复核者及版本；仍未确定的记录保持待复核。看过模型建议后的纠正，不作为计算独立盲标一致性的原始标注。[本项目规则]

对照例

EX065 办公软件的对照例

[返回正文对应规则](#)

手册原例：熟悉使用 Word，Excel，PPT 等办公软件

手册处理：Word S，Excel S，PPT S。

易错点：标「熟悉使用」；或合并为一条长 S。

参考依据：[Z22] [本项目规则]

EX066 学历与英语考试的对照例

[返回正文对应规则](#)

手册原例：本科及以上学历，大学英语 6 级

手册处理：本科及以上学历 K；大学英语 6 级 L。

易错点：学历不标；六级标 K。

参考依据：[Z22] [ESCO-Q] [ESCO-L]

EX067 维护和支持服务

边界说明：本例标“支持服务”S，保留完整词语。

[返回正文对应规则](#)

手册原例：维护和支持服务

手册处理：维护 S + 支持服务 S

易错点：支持服 S。

参考依据：[Z22] [本项目规则]

EX068 福利的空标例

[返回正文对应规则](#)

手册原例：五险一金，带薪年假

手册处理：[]

易错点：将福利待遇误标为实体。

参考依据：[Z22]

EX069 编程语言举例的对照

[返回正文对应规则](#)

手册原例：掌握...如 R, Python, C

手册处理：R/Python/C 各标 S（岗位运用）。

易错点：将“如”后的举例一律标 K；或只标长类别。

参考依据：[本项目规则]

EX070 Python 原理的对照

[返回正文对应规则](#)

手册原例：了解 Python 语言原理

手册处理：Python 语言原理 K。

易错点：只标 Python。

参考依据：[ESCO14] [本项目规则]

EX071 推广分析与增长结果

说明：分析推广效果 S；“保证流量 / 用户增长”作为结果不标。

[返回正文对应规则](#)

手册原例：分析推广效果，保证流量/用户增长

手册处理：分析推广效果 S；保证流量 / 用户增长作为结果不标。原说明中的“制定...策略”只是另一个类比例子，不是本句可抽取的原文。

易错点：保证流量/用户增长 标 S。

参考依据：[Z22] [本项目规则]

查阅提示：制定...策略是原表补充的同类示意，不在左侧这句原文中，不能作为这句话的抽取结果。实际原句只抽取分析推广效果（S），增长结果不标。

EX072 编码 沟通 科研的对照

[返回正文对应规则](#)

手册原例：编码能力 / 沟通能力 / 科研能力

编码能力 S；沟通能力 T；仅泛指一般研究能力的“科研能力” T。具体研究活动、方法知识分别按正文检验 S 或 K。

易错点：一律「能做事→S」。

参考依据: [ESCO-T] [ONET] [本项目规则]

EX073 安全与网络的语境对照

说明: 认证清单中的知识或资格内容按 **K** 判断, 明确的网络规划或运维活动按 **S** 判断。本例只对照两种语境, 实际边界以完整原句为准。

[返回正文对应规则](#)

手册原例: 认证清单「安全」; 规划网络...运维计划

手册处理: 认证清单中的知识 / 资格内容按 **K**; 网络规划或运维活动按 **S**。这是语境示意, 不能补出原文没有的 ICT 或其他词。

易错点: 一词固定一类。

参考依据: [Nav09] [本项目规则]

查阅提示: 例句含省略号, 只用于对照语境。“ICT”出现在另一处扩展示例中, 不在本句原文里, 不能补入本句的实体或据此生成字符区间。

EX074 大项目售前经验

[返回正文对应规则](#)

手册原例: 大项目售前经验

手册处理: 大项目售前 **S**, 删去“经验”。

易错点: 整段连「经验」留下。

参考依据: [本项目规则]

EX075 负责沟通与汇报

[返回正文对应规则](#)

手册原例: 负责与客户的沟通管理工作, ...客户汇报工作

手册处理: 沟通管理 **T**; 客户汇报 **T**。

易错点: 因「负责」标 **S**。

参考依据: [ESCO-T] [Z22]

EX076 类型未决时的暂记与复核

[返回正文对应规则](#)

问题示意: 已确认应标注的原文和边界, 但比较候选类型后仍不能确定属于哪一类。

手册处理: 记录候选类型及理由, 标明需要复核。若按本手册规则暂记 **S**, 复核者仍须重新确定最终类型, 不能把这个临时 **S** 直接作为确认结果。

处理顺序: 确认范围与边界 → 比较候选类型 → 登记未决并复核。

参考依据: [Z22] [AP08]

查阅提示: 复核完成前保持未决状态, 整条记录暂不用于训练; 操作见 R11、R19。

R08 经验后缀与来源界限

EX077 工艺经验与机器人竞赛经验

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

原文明确要求特定实践经历时，若删去“经验”后只剩类别、领域或赛事名称，导致原意改变，应保留完整表达，如“工艺经验”“机器人竞赛经验”标 **S**。“数据分析”等明确职业活动删去“经验”后含义仍完整，可不标“经验”。行业背景按本手册的广义 **K** 规则处理；未说明领域或活动的一般经历不标。

查阅提示：“经验”的保留是本项目边界规则；不是“所有经验都是 **S**”，也不是“经验等于知识”。

EX078 经验不能补写

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

保留原文中的“经验”不等于补写“经验”。多个并列项共用后面的“经验”时，先按 **R14**、**R23** 检查各项能否分开标注而不改变原意。若拆分会丢失必要含义，则保留包含共享成分的完整片段；边界仍无法确定时提交复核。“经验”应与相应活动或要求一起判断。

R09 通用问题解决与可执行方法

EX079 通用问题解决与分析

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

无明确职业对象限定的 解决问题、分析问题 → **T**；例如「善于解决问题和分析问题」拆成两条 **T**，不标“善于”。有明确技术或业务对象时再检验 **S**，不能因为整篇属于技术岗位就把通用能力全改为 **S**。

EX080 嵌入式软件设计方法与计算机原理

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

“嵌入式软件设计方法”在该例中为 **S**，依据其可执行方法和上下文；同句“计算机原理”为 **K**。熟悉、了解、熟练等引导词留在实体外，类型依据所要求的内容判断。

R10 补充案例及复核状态

EX081 转化为商业语言

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

将公司技术能力/产品能力转化为商业语言 → 一条 **S**；技术能力与产品能力是被转化对象，不再内嵌 **K**。

EX082 系统效果、热情与算法基础

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

“提高广告系统的用户体验、投放能力及变现效率”在本例纯效果语境下不标；实际改进任务另按正文判断。“对解决挑战性问题充满热情”为一条 T，不内嵌 S；“数据结构和算法基础扎实”选“数据结构”K 和“算法基础”K。

查阅提示：本行含三个不同例子：系统效果不标；对解决挑战性问题充满热情为 T；数据结构 K 与算法基础 K。各项作为独立示例阅读。

EX083 嵌入式方法的重复引用

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

嵌入式软件设计方法 → S，依据 R09，不单凭“熟练”决定类型。

EX084 转产活动与转产目标

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

构建新产品/新工艺转生产阶段转产流程 → 一条 S；「承接公司新产品/新工艺的转产工作」→ 新产品/新工艺的转产 S。「提升工艺团队转产能力」若仅为无实施方法的目标，不标。

EX085 能力提升标题下的条件例

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

「能力提升：媒体平台特性/互联网思维/运营推广方法论/接触前沿动态」必须结合上下文：确认福利或就职后展望则不标；确认候选人要求则逐项判断；证据不足登记**范围待决**。不能仅凭能力提升标题强制空标。

查阅提示：福利 / 入职后展望不标；候选人要求逐项判断；上下文不足则未决。不能把整段固定为正例或负例。

R11 区分范围、边界与类型未决

EX086 范围未决

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

范围未决：已确定的片段可另存作复核线索，争议内容及缺失上下文一并记录。只要全句仍有未解决的范围问题，就不能把最终标签写成确认空标注[]，也不能凭部分已知实体直接送入训练，见 R19。

查阅提示：范围未决时即使临时格式是[]，也不等于 confirmed_empty。

EX087 边界未决

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

边界未决：记录连续、完整的候选片段及各自由理，可以注明首选方案。首选方案仍是待复核的候选，不能把多套相互重叠的答案同时写入最终标注。

查阅提示：备选边界只保留在复核记录中，不同时写进最终的单层标注结果。

EX088 类型未决

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

类型未决：先确定标注范围和实体边界，再比较容易混淆的候选类型。仍无法确定时才暂记 S，同时记录候选类型和理由。

查阅提示：暂标 S 要保留备选类型与未决状态。

来源定位：主手册「R11 区分范围 边界与类型未决」，历史 Markdown 源文件第 229 行。

R14 保持原意的拆分与必要长跨度

EX089 案例 130 的完整原句

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 130 原句：5.熟悉 Linux 基本操作和原理，在云计算、深度学习等领域者有工作实践经验优先；

EX090 案例 130 的现行答案

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

该例分别标注 Linux 基本操作 S、原理 K、云计算 S 和深度学习 S。后两项依据局部“工作实践经验”要求判 S，该限定保留在上下文中；现行答案采用四个独立跨度。

EX091 案例 134

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 134 原句：任职要求： 1、熟练掌握自然语言处理 NLP 相关理论与技术方法；

EX092 案例 134 的现行答案

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

本例分别标注“自然语言处理 NLP 相关理论”K 和“技术方法”K。句内的并列关系说明，“技术方法”同样针对 NLP，表达的是概括性的知识体系。不要补写原文中不存在的“NLP 技术方法”。本版将原来的一条长 K 拆为两条 K。

R15 区分知识、方法、工具及同句中的不同要求

EX093 理论、方法与测试实践

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

理论与方法的类型取决于具体要求。案例 128 中的“软件工程理论和方法”表达概括性的知识体系，整体标 K。后半句明确要求测试实践，因此“软件测试的技术”、第二处“方法”、“白盒测试”和“黑盒测试”标 S，第二处“理论”标 K。案例 134 未提供同样的实践要求，其“技术方法”标 K。“Linux 内核调试方法”“嵌入式软件设计方法”则直接表达可执行的技术方法，标 S。

查阅提示：完整原句和每次出现的位置见案例 128、134；具体方法短例也在纠标增补和 R09 中出现。

EX094 案例 185 的六项工具

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

同一工具涉及知识和实践。案例 185 中的具体工具同时受到原理了解和实战经历限定，最终采用 S，K 的候选解释保存在复核记录中。该限定的作用范围为这组工具：HDFS、Mangodb、Redis、Memcached、Kafka、Dubbo。前段六项知识保持 K，原拼写保留。

查阅提示：六个具体工具 S 不意味着前段六项概括知识也 S；完整清单见案例 185。

EX095 案例 102 的工具类别与流计算

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

技术类别逐例判断。案例 102 的 jvm、关系型数据库、Nosql、RPC 框架、消息队列框架、Zookeeper 按本例岗位工具栈判 S；流计算按概括性技术知识判 K。这是本项目针对该例采用的保守解释；类别表达是否另标，依据其在句中的要求进行判断。

查阅提示：特别注意案例 102 的 Memcached 为 K，案例 185 为 S。源于不同局部语境，并非同一个固定词表中的标签矛盾。

EX096 案例 130 中实践经历要求的适用范围

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

共享要求可以限定句内相邻的并列项，不能任意扩展到整篇文本。案例 130 的“工作实践经验”同时限定“云计算”和“深度学习”；该短语可留在实体外，但仍用于理解两项要求。明确的行业背景按广义 K 处理；一般经历不标；“经验”是否纳入实体，按 R08 检查删去后是否改变原意。

EX097 算法基础与句内省略的“原理”

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

原句明确写出“算法基础”等知识短语时，应完整保留。案例 130 单独标注的“原理”，可从同句的并列关系理解为 Linux 原理，但不能补成原文中不连续的“Linux 原理”，也不能为使用同一标签而合并“操作”和“原理”。

R16 意愿、特质与研究能力

EX098 研究意愿与一般触发词

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 160 保留“有意愿在 nlp 相关领域深入研究”整体 T，表达的是学习或发展意愿。不能删去意愿这一中心，改成“深入研究”S；完整原句见案例 160。

查阅提示：保留“有意愿”这一表达动机的必要成分；不能删除后标成 S。一般“有服务意识”仍不标“有”。

EX099 产品偏好与尚未统一的身份案例

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

与岗位有关的明确学习/发展动机不同于纯产品偏好；案例 169 的喜欢高科技电子产品不另标注。搜索引擎爱好者/深度用户等此前讨论的身份表述案例不能直接据此确定标签。

查阅提示：“搜索引擎爱好者”“深度用户”仍是待确认类型的身份表述，本条不为它们指定标签。

EX100 商业敏感与数据思维

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 195 的对商业和业务逻辑敏感、数据思维、数据决策意识及案例 197 特质列表中的数据敏感度均 T。领域词不自动使通用思维/意识变成 S；具体数据分析、建模等执行技能另判 S。

EX101 学术研究与未指明赛事的经验

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 158 的“学术研究”保留旧版 T 标注；原标注采用旧版科研能力判断规则。本轮不能仅因句中没有“论文”“实验”“课题”就再次认定该答案正确。按修订规则重新使用时，须核对句中研究经历是否已足以支持具体活动，并记录确认结果；未指明赛事类型的“竞赛经验”仍不能补出特定赛事。

查阅提示：学术研究采用当前手册规则；未说明赛事类型不能凭 NLP 岗位补造具体竞赛。

R17 职业职能与通用协调

EX102 项目管理与通用管理

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

跨行业不等于 T。案例 152 及产品研发/翻译项目管理语境中的项目管理为具体职业职能，标 S；组织管理能力、领导团队等通用能力，标 T。项目管理课程/原理仍可能是 K。ESCO 复用级别提供概念区分，不直接规定这些中文标签。

查阅提示：项目管理是职业职能，不因可跨行业使用就自动 T；课程 / 原理语境可能为 K。

EX103 资源接口与资源开发

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

资源与接口需看实际活动。案例 153 的“翻译项目资源接口”在本例指翻译项目中的具体资源衔接职责，标 S；案例 154 的“开发储备适用资源”也是具体职业活动，标 S。“协调外部资源”表达一般协调能力时标 T。不能仅因出现领域名称就判为 S。

EX104 职业质量保证与结果达标

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 124 的原表分别标“深度学习平台的测试”S 和“质量保证”S。这是平台测试与质量保证的职业活动，不是单纯承诺结果；不能机械删去职业名称中的“保证”。完整原句见案例 124。

EX105 通用反思与技术问题分析

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

判断“分析”等词时，要看本句或紧邻分句说明了分析什么。案例 117 的“分析”紧接“云产品现网疑难问题”，因此表达具体技术工作，标 S；案例 127 表达一般工作反思和改进办法，标 T。仅知道应聘者是技术人员，不能据此把所有思考、反思或沟通都标成 S。案例 127 中的“质量意识”和“测试理念”分别标 T，表达工作意识与态度；其中制定测试计划和测试方案的具体工作标 S。完整边界见案例 127。

EX106 必要对象与可拆操作

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

必要对象保留。案例 102 的三处长技术活动、案例 179 的“技术文档的编制及审核”均按完整案例表展示；不能把前置的需求分析、概要设计、详细设计阶段自动另标为独立职责。案例 103 已确认保留“产品的探索”S，不缩为“探索”。案例 120 按原表分别展示“架构设计”与“运维”。

查阅提示：本段含多个编号案例，分别展开。案例 120 明确可拆，拆分依据是意义是否完整。

EX107 测试 咨询 设计中需要保留的共同成分

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

保留并列项共同依赖的核心词。案例 129 的专项测试技术、案例 143 的专业咨询和案例 167 的设计活动，均保留这些核心词，整体标 S。若只截取前面的对象或领域名称，就会丢失原句要求的职业活动；也不能为每一项补写原文中没有的动作。

R18 复核记录与数据版本

EX108 历史复核方式的区分

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

这些案例的确认方式不完全相同，不能一概理解为独立盲标。复核方式的区分见 R18，历史 38 条的具体处理及数量见附录 B。

查阅提示：确认方式及版本改动见 R18；案例按原有审核来源使用。

R19 空样本与疑难样本分别编码

EX109 确认空标的范围

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

手册处理：先阅读原文，再判断是否为空。“确认空标”是检查后的结论，记为 `confirmed_empty`，最终标签为[]。模型输出[]只表示此次没有给出实体，可能漏掉了应标内容；R19 以“本科及以上学历”为例说明如何检查。

EX110 疑难记录的状态

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

疑难或无法判断使用 `difficult_or_undetermined`，包括范围、边界、类型不确定，以及缺字、乱码或关键上下文缺失。复核记录文件的最终 labels 为 null，既有部分候选另存 `candidate_labels_preserved`。兼容旧格式必须保留 [] 或部分候选时，必须同时保存未决状态并整条隔离，不能把缺失目标当成负例。null 不得传入训练器并被自动转换为 []。

查阅提示：缺字、乱码、缺少上下文与没有实体是不同状态；部分已知标签不能使整条未决记录自动可训练。

EX111 三条已确认空标记录

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

“功能解决对应问题；”和仅写“2.其它职责同上。”的历史记录按句级抽取要求判空；这不表示其上文也没有技能。完整记录 ID 及适用限制见 R19。

查阅提示：两条相同文字对应不同记录 ID，均保留；不从“同上”重建未出现的实体。

EX112 缺失活动或缺字的疑难例

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

相反，「基于分布式及大数据平台的优先考虑。」包含潜在技术提及但关键活动缺失，不能套用纯交叉引用判空。「有？」及乱码无法可靠解读，应列为无法判断。这些例句的处理由本项目确定，不是 ESCO 对中文边界的规定。

查阅提示：两个例子均不能当作确认空标。手册未在此给出完整可用标签与偏移。

R20 模型复核与人工确认的用途

EX113 模型复核的使用范围

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

历史 53 条机器已解决样本及 3 组原文相同但标签不同的冲突记录保存在机器案例日志中，确认方式标为模型复核。同一词语在新语境中仍需逐例判断；后续人工改判另存新版本，并保留前版。

查阅提示：53 条机器案例的逐条说明见配套日志；本条说明其确认方式和使用范围。

R21 范围证据与局部语义保持

EX114 公司介绍与岗位要求不清

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

本版本只依据当前句判断，可以结合句内各分句理解，不查看前后句、岗位标题或整篇招聘广告来补足含义。记录 ID 和队列信息仅用于查找记录。当前句不能确定是否属于标注范围时，记录为待复核。历史完整广告保留作来源查阅，不扩大本版本的判断范围。

EX115 理解业务 客户需求与负责产品线

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

区分引导词与实际动作。“熟悉”“具备”等词一般留在实体外；表达具体职业活动或经历所必需的词则应保留，不能删去后只剩一个含义不完整的对象。判断“理解业务”“客户需求”“负责产品线”等表达的边界时，应结合当前句中的职责内容，并记录保留动作的理由。这不表示所有“理解”都标 S，或所有“负责”都纳入实体。

查阅提示：手册在这里给出的是边界判断问题，不是理解业务、客户需求、负责产品线的无条件唯一标签。

EX116 如 包括后的对象列表

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

类别词与具体项是否分别标注，按 R21 检查它们是否各自承担要求。只引出列表的概括语不另标；独立要求可分别标，但最终跨度不得重叠。

查阅提示：概念上的包含关系与字符跨度重叠分别检查，具体项目是否独立表达要求仍需结合语境。

R23 共享经历语境下的并列拆分

EX117 共享经历下的并列结构

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

当「或」「和」「及」连接多个可独立识别的活动或实践对象，且局部共享的「相关工作经验」明确限定各项时，可将各项分别标为连续原文跨度。共享经历短语可以保留在解释语境中，不要求重复纳入每个实体；拆分后仍须保持该句要求的活动或实践含义及类型。拆分后仍按原句的实践要求判类。

EX118 经验与 BI 的规则边界

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

按 R21 先看共享短语限定了哪些并列项，再检查拆分后是否仍表达原要求。能独立表达的可拆；丢失必要动作、对象或经历要求的，保留相应成分。仍不能确定时记录候选并提交复核。

查阅提示：经验短语的作用范围、拆分后的完整性和类型须结合检查。

EX119 案例 194 的原句

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

4、三年以上大中型互联网公司经营或 BI 相关工作经验，互联网公司广告运营分析优先；

EX120 案例 194 的第一个新跨度

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

[9,16) → 互联网公司经营 → S

EX121 案例 194 的第二个新跨度

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

[17,19) → BI → S

EX122 案例 194 的第三个跨度

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

[26,37) → 互联网公司广告运营分析 → S（此项不变）

EX123 BI 与共享经历的边界取舍

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

本例选择“BI”S，将共享的“相关工作经验”留在上下文。“BI 相关工作经验”是连续原文[17,25)，但不是本例采用的边界；三个现行跨度及完整原句见案例 194。

查阅提示：原文不存在的补词，与原文存在但本例未选入实体的文字，是两回事。

EX124 案例 194 的旧版标注

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

本条展示旧 A100 的[9,25)长跨度；本手册 R23 的三个 S 为后续标注规则。完整新旧对照见案例 194，不按后续规则改写旧数据。

查阅提示：此行仅展示旧版标注。现行手册指导用 R23 三个 S，已保存的旧版数据保留，不因编写本手册而改写。

第二部分 编号案例的完整原句与答案

下表按案例在正文中的首次引用顺序排列，案例编号用于查找原记录。案例用于学习如何判断边界和类型；有分歧的条目保留旧版标注，并在例旁列出待讨论问题。字符区间从 0 计数，右端位置不计入实体。

原文高亮图例： L 语言能力、K 知识、S 职业技能、T 通用能力。

案例编号	原记录 ID	首次对应条目
130	1825-s0008	EX089
134	1827-s0004	EX091
128	1825-s0006	EX093
185	1836-s0012	EX094
102	1821-s0000	EX095
160	1833-s0004	EX098
169	1834-s0010	EX099
195	1838-s0009	EX100
197	1838-s0012	EX100
158	1833-s0002	EX101
152	1831-s0010	EX102
153	1832-s0001	EX103
154	1832-s0002	EX103
124	1825-s0000	EX104
127	1825-s0005	EX105
117	1824-s0000	EX105
179	1836-s0004	EX106
103	1822-s0000	EX106
120	1824-s0005	EX106
129	1825-s0007	EX107
143	1829-s0002	EX107
167	1834-s0008	EX107

案例编号	原记录 ID	首次对应条目
194	1838-s0008	EX119

案例 130 Linux 操作 原理与共享实践经历

记录 ID: 1825-s0008。对应 EX089。

完整原文:

5.熟悉 Linux 基本操作和原理，在云计算、深度学习等领域者有工作实践经验优先；

原文跨度	类型	字符区间
Linux 基本操作	S	[4,13)
原理	K	[14,16)
云计算	S	[18,21)
深度学习	S	[22,26)

标注理由：本例已确认分开标注。“Linux 基本操作”标 S，“原理”标 K；“云计算”和“深度学习”受同句“工作实践经验”的限定，分别标 S。不能据此为这些领域名称设定固定标签。

案例 134 NLP 理论与概括性技术方法

记录 ID: 1827-s0004。对应 EX091。

完整原文:

任职要求：1、熟练掌握自然语言处理 NLP 相关理论与技术方法；

原文跨度	类型	字符区间
自然语言处理 NLP 相关理论	K	[13,26)
技术方法	K	[27,31)

标注理由：本例已确认分为“自然语言处理 NLP 相关理论”K 和“技术方法”K。句中要求的是概括性的知识体系，没有明确要求实际操作。

案例 128 软件工程理论与具体测试实践

记录 ID: 1825-s0006。对应 EX093。

完整原文:

4.熟悉软件工程理论和方法，对各种软件测试的技术、理论、方法都有实践经验，如白盒测试、黑盒测试。

原文跨度	类型	字符区间
软件工程理论和方法	K	[4,13)

原文跨度	类型	字符区间
软件测试的技术	S	[17,24)
理论	K	[25,27)
方法	S	[28,30)
白盒测试	S	[38,42)
黑盒测试	S	[43,47)

标注理由：“软件工程理论和方法”整体标 K。后半句明确要求测试实践，并列出具体的测试方法，因此“软件测试的技术”“方法”“白盒测试”和“黑盒测试”标 S，“理论”标 K。

案例 185 同一工具的知识与实践要求

记录 ID: 1836-s0012。对应 EX094。

完整原文：

5. 熟悉网络应用架构和系统架构，对分布式缓存、消息队列、大数据处理、远程调用等技术至少有 2 项有研究，熟悉 HDFS、Mangodb、Redis、Memcached、Kafka、Dubbo 中的 2 项以上的技术，了解其原理和使用其优缺点，并有实战经验者优先；

原文跨度	类型	字符区间
网络应用架构	K	[6,12)
系统架构	K	[13,17)
分布式缓存	K	[19,24)
消息队列	K	[25,29)
大数据处理	K	[30,35)
远程调用	K	[36,40)
HDFS	S	[54,58)
Mangodb	S	[59,66)
Redis	S	[67,72)
Memcached	S	[73,82)
Kafka	S	[84,89)
Dubbo	S	[90,95)

标注理由：六项具体工具同时受到原理了解及明确实战经历限定，最终采用 S；知识解释保存在复核记录中。前段六项概括知识保持 K。

对照提示：区分前段的知识内容与后段的工具实践要求；Mangodb 保留原拼写。

案例 102 开发岗位中的工具栈知识与必要长跨度

记录 ID：1821-s0000。对应 EX095。

完整原文：

工作职责：1.负责 AI 项目的系统设计和开发工作，和算法工程师、研发、交付等合作，将 AI 能力应用到实际客户应用中 2.深入理解公司的 AI 平台及产品框架，并对平台进行改进、扩展，以服务更多的应用场景 3.核心代码的编写、测试和评审 4.参与解决方案或产品的需求设计，深入理解业务、参与需求分析并将之转换成技术实现方案 5.攻克高并发、高稳定性，业务模型复杂等带来的各种挑战及技术难关 6.研究相关新技术，并努力提升项目研发的效率和质量 任职要求：1.计算机相关专业，本科及以上学历 2.5 年以上的产品研发或大型项目工程开发经验 3.精通 Java 开发语言，熟悉 jvm，web 开发、缓存，分布式、高并发等核心技术 4.熟悉 Spring 框架，熟练掌握 SpirngCloud、SpringMVC、Hibernate 和 MyBatis 等 5.扎实的算法、数据结构功底以及系统设计能力，有丰富的性能调优经验 6.熟悉 Docker/Kubernetes 相关生态并有实践经验，有集成 Openstack 和 Docker 落地经验者优先 7.熟练掌握常见的关系型数据库（如 Mysql）和 Nosql（如 Redis）数据库，熟悉常见的缓存技术与实现原理（如 Memcached 等） 8.熟悉 RPC 框架（如 Dubbo、Thrift 等）、消息队列框架（如 Kafka、RocketMQ 等），熟悉 Hadoop/Spark，流计算等，了解分布式协调服务 Zookeeper 9.熟悉权限管理、统一登录等系统的设计和实现原理，了解 Oauth 协议，有开放平台设计和开发经验者优先 10.熟悉 Linux 系统原理、熟练运用 Linux 命令与脚本 11.理解敏捷开发流程并有实践经验 12.为人乐观积极，具有良好的沟通和团队协作能力 福利待遇 年底双薪,股票期权,带薪年假,交通补助,通讯津贴,午餐补助,绩效奖金,补充公积金

原文跨度	类型	字符区间
AI 项目的系统设计和开发	S	[9,21)
合作	T	[37,39)
将 AI 能力应用到实际客户应用中	S	[40,55)
AI 平台	K	[64,68)
产品框架	K	[69,73)
改进	S	[80,82)
扩展	S	[83,85)
核心代码的编写	S	[98,105)
测试	S	[106,108)
评审	S	[109,111)
解决方案或产品的需求设计	S	[115,127)
需求分析	S	[137,141)

原文跨度	类型	字符区间
将之转换成技术实现方案	S	[142,153)
攻克高并发、高稳定性，业务模型复杂等带来的各种挑战及技术难关	S	[155,185)
研究相关新技术	S	[187,194)
计算机相关专业	K	[217,224)
本科及以上学历	K	[225,232)
产品研发	S	[239,243)
大型项目工程开发	S	[244,252)
Java	S	[258,262)
jvm	S	[269,272)
web 开发	S	[273,278)
缓存	K	[279,281)
分布式	K	[282,285)
高并发	K	[286,289)
Spring	S	[298,304)
SpirngCloud	S	[311,322)
SpringMVC	S	[323,332)
Hibernate	S	[333,342)
MyBatis	S	[343,350)
算法	K	[356,358)
数据结构功底	K	[359,365)
系统设计能力	S	[367,373)
性能调优	S	[378,382)
Docker	S	[388,394)
Kubernetes	S	[395,405)

原文跨度	类型	字符区间
集成 Openstack 和 Docker 落地	S	[417,437)
关系型数据库	S	[451,457)
Mysql	S	[459,464)
Nosql	S	[466,471)
Redis	S	[473,478)
缓存技术与实现原理	K	[488,497)
Memcached	K	[499,508)
RPC 框架	S	[514,519)
Dubbo	S	[521,526)
Thrift	S	[527,533)
消息队列框架	S	[536,542)
Kafka	S	[544,549)
RocketMQ	S	[550,558)
Hadoop	S	[563,569)
Spark	S	[570,575)
流计算	K	[576,579)
Zookeeper	S	[590,599)
权限管理、统一登录等系统的设计和实现原理	K	[603,623)
Oauth 协议	K	[626,633)
开放平台设计和开发	S	[635,644)
Linux 系统原理	K	[654,663)
Linux 命令	S	[668,675)
脚本	S	[676,678)
敏捷开发流程	S	[683,689)
乐观积极	T	[700,704)

原文跨度	类型	字符区间
沟通	T	[710,712)
团队协作能力	T	[713,719)

标注理由：工具栈项按岗位运用语境保持 S；流计算按概括性技术知识为 K，这是项目采用的保守解释。三处必要长技术动作保留 S；深入理解业务维持未单独标注。

对照提示：本例 Memcached 为 K，案例 185 中为 S，区别在于局部要求。原拼写 SpirngCloud、Nosql 等保持不变。

案例 160 完整的研究意愿

记录 ID：1833-s0004。对应 EX098。

完整原文：

3.性格开朗，乐于分享和交流，有意愿在 nlp 相关领域深入研究。

原文跨度	类型	字符区间
性格开朗	T	[3,7)
乐于分享和交流	T	[8,15)
有意愿在 nlp 相关领域深入研究	T	[16,31)

标注理由：完整保留研究意愿并标 T，另两条 T 保持不变。该标注决定参照 ESCO 学习意愿概念，采用记录中的条件式确认方式。

案例 169 产品偏好与职业特质

记录 ID：1834-s0010。对应 EX099。

完整原文：

5、细心、工作负责、团队协作精神强，有热情，喜欢高科技电子产品；

原文跨度	类型	字符区间
细心	T	[2,4)
工作负责	T	[5,9)
团队协作精神	T	[10,16)
热情	T	[19,21)

标注理由：原有四条 T 标注保持不变。“喜欢高科技电子产品”只表达产品偏好，没有说明学习或职业行动，不另标为知识或技能；案例 160 则明确表达了开展研究的意愿，两者分别处理。

案例 195 商业与数据相关的思维特质

记录 ID: 1838-s0009。对应 EX100。

完整原文：

5、对商业和业务逻辑敏感，具备良好的逻辑分析能力和系统性思维能力，优秀的数据思维和数据决策意识，且思维缜密，做事认真严谨；

原文跨度	类型	字符区间
对商业和业务逻辑敏感	T	[2,12)
逻辑分析能力	T	[18,24)
系统性思维能力	T	[25,32)
数据思维	T	[36,40)
数据决策意识	T	[41,47)
思维缜密	T	[49,53)
做事认真严谨	T	[54,60)

标注理由：对商业和业务逻辑敏感、数据思维、数据决策意识均为 T。本句强调敏锐性、思维方式和意识；数据建模、分析等具体技术方法需按相应职业语境另行判断。

案例 197 广告优化与数据敏感度

记录 ID: 1838-s0012。对应 EX100。

完整原文：

一句话介绍工作内容：base 在广告销售团队，协助销售，指导客户广告投放，优化广告效果，提升广告主的消耗以完成团队的销售目标特质：踏实、细心、有数据敏感度、抗压能力强

原文跨度	类型	字符区间
协助销售	S	[22,26)
指导客户广告投放	S	[27,35)
优化广告效果	S	[36,42)
踏实	T	[64,66)
细心	T	[67,69)
数据敏感度	T	[71,76)
抗压能力	T	[77,81)

标注理由：“协助销售”“指导客户广告投放”和“优化广告效果”分别表达销售支持、广告投放指导和广告优化工作，均标 S。即使这些工作存在概括与展开的关系，各项仍表达可识别的职业活动，且原文片段互不重叠，因此分别保留。“提升广告主的消耗以完成团队的销售目标”在本句中说明业绩目标，不另标。“踏实”“细心”“数据敏感度”和“抗压能力”表达个人特质与通用能力，分别标 T。这里根据具体工作与结果目标的区别判断，不按“优化”“提升”等动词固定决定是否标注。

案例 158 学术研究与未指明赛事的经验

记录 ID：1833-s0002。对应 EX101。

完整原文：

要求: 1.熟悉 nlp 领域基本知识，了解 nlp 领域某一方面先进技术，对分类、匹配、生成模型、强化学习等有深入理解优先，具备相关学术研究经验或竞赛经验优先。

原文跨度	类型	字符区间
nlp 领域基本知识	K	[8,17)
nlp 领域某一方面先进技术	K	[20,33)
分类	K	[35,37)
匹配	K	[38,40)
生成模型	K	[41,45)
强化学习	K	[46,50)
学术研究	T	[63,67)

旧版标注说明：“学术研究”按当时的科研能力规则标 T。修订后的规则不再要求出现“论文”“实验”“课题”这三个特定词，因此这里仅展示旧版答案。按新规则使用该例前，仍须复核研究经历的具体含义，不能直接认定为 T。原句未说明赛事类型，不补写特定竞赛。

适用范围：本例用于说明旧版本的处理；“学术研究”的新规则答案仍须逐例复核确认，不列作已确认的新规则标准答案。

案例 152 项目管理与通用管理能力

记录 ID：1831-s0010。对应 EX102。

完整原文：

5、优秀的沟通协调及组织管理能力，具备目标设定与执行、项目管理、激励与辅导、有促进他人行动的能力，能够领导团队完成平台级别的开发任务。

原文跨度	类型	字符区间
沟通协调	T	[5,9)
组织管理能力	T	[10,16)

原文跨度	类型	字符区间
目标设定与执行	T	[19,26)
项目管理	S	[27,31)
激励与辅导	T	[32,37)
促进他人行动的能力	T	[39,48)
领导团队	T	[51,55)

标注理由：项目管理作为职业管理职能标 S，其他通用管理和领导能力标 T。该标注决定参照 ESCO 概念，采用记录中的条件式确认方式。

案例 153 翻译项目资源接口

记录 ID：1832-s0001。对应 EX103。

完整原文：

2、翻译项目资源接口，参与项目管理；

原文跨度	类型	字符区间
翻译项目资源接口	S	[2,10)
项目管理	S	[13,17)

本轮确认：“翻译项目资源接口”指翻译项目中的具体资源衔接职责，标 S；“项目管理”标 S。此项历史记录为 T，本次只更新手册中的教学答案，不改写已保存的数据。不能仅凭“翻译项目”这个领域名称，把其他一般沟通活动都归 S。

案例 154 翻译项目资源开发

记录 ID：1832-s0002。对应 EX103。

完整原文：

3、利用公司现有资源渠道，根据翻译项目需求开发储备适用资源；

原文跨度	类型	字符区间
开发储备适用资源	S	[21,29)

标注理由：开发储备适用资源标 S，前文“翻译项目需求”明确限定了资源开发储备活动；一般人员联络另按通用协调判断。

案例 124 职业“质量保证”不是纯结果

记录 ID：1825-s0000。对应 EX104。

完整原文：

工作职责：1.主要负责旷视深度学习平台的测试和质量保证工作。

原文跨度	类型	字符区间
深度学习平台的测试	S	[13,22)
质量保证	S	[23,27)

标注理由：本句的测试和质量保证工作指平台测试及质量保证（QA）职业活动，分别标“深度学习平台的测试”S 和“质量保证”S；仅承诺质量达标的结果从句另按范围规则处理。

案例 127 测试职业活动与一般工作反思

记录 ID：1825-s0005。对应 EX105。

完整原文：

3.强烈的质量意识和测试理念，能够根据项目特点、用户需求等制定完善的项目测试计划和测试方案，善于总结项目、团队工作中存在的问题，并能够提出有效的改进办法；

原文跨度	类型	字符区间
质量意识	T	[5,9)
测试理念	T	[10,14)
制定完善的项目测试计划和测试方案	S	[29,45)
总结项目、团队工作中存在的问题	T	[48,63)
提出有效的改进办法	T	[67,76)

标注理由：“质量意识”和“测试理念”在本句中共同表达对测试工作的意识与态度，分别标 T。“制定完善的项目测试计划和测试方案”表达具体测试工作，标 S；“总结项目、团队工作中存在的问题”和“提出有效的改进办法”表达一般工作反思与改进能力，标 T。各项依据本句含义分别判断，不因并列关系自动采用同一标签。[本项目规则]

案例 117 技术问题语境中的分析

记录 ID：1824-s0000。对应 EX105。

完整原文：

【工作职责】1.负责解决云产品现网疑难问题，深入分析，推动问题解决方案落地；

原文跨度	类型	字符区间
解决云产品现网疑难问题	S	[10,21)
分析	S	[24,26)
推动问题解决方案落地	S	[27,37)

标注理由：三个独立活动分别标 S。“分析”承接紧邻的“云产品现网疑难问题”，具有明确技术对象。

案例 179 技术文档活动与开发阶段

记录 ID: 1836-s0004。对应 EX106。

完整原文:

5、参与需求分析、概要设计、详细设计等开发过程中相关技术文档的编制及审核;

原文跨度	类型	字符区间
技术文档的编制及审核	S	[27,37)

标注理由: 保持技术文档的编制及审核 S。需求分析/概要设计/详细设计是文档所处开发阶段限定, 本句未独立要求执行这些活动, 不额外补标。

案例 103 产品探索与通用协调

记录 ID: 1822-s0000。对应 EX106。

完整原文:

岗位职责: 1.参与设计下一代的人工智能开发和应用平台, 负责结合人工智能和垂直行业场景的产品探索、机会发现、商务洽谈与方案及产品设计, 协调各方资源推动产品上线;

原文跨度	类型	字符区间
设计下一代的人工智能开发和应用平台	S	[9,26)
产品的探索	S	[43,48)
机会发现	S	[49,53)
商务洽谈	T	[54,58)
方案及产品设计	S	[59,66)
协调各方资源	T	[67,73)
推动产品上线	S	[73,79)

标注理由: 原句列出产品探索、机会发现、方案及产品设计和推动产品上线等工作, 此前复核将“推动产品上线”理解为推进交付的职责, 保留 S; 不能仅凭“上线”二字推广到纯目标句。“产品的探索”标 S, 保留职业对象“产品的”; 方案及产品设计保留共同依赖的“设计”一词。商务洽谈和协调各方资源保持 T。

案例 120 架构设计与运维可以分开

记录 ID: 1824-s0005。对应 EX106。

完整原文:

2.有云计算大规模基础服务平台的架构设计、运维经验优先;

原文跨度	类型	字符区间
云计算大规模基础服务平台的架构设计	S	[3,20)
运维	S	[21,23)

标注理由：架构设计和运维在本句中均能独立表达职业活动，分别标为“云计算大规模基础服务平台的架构设计”s 和“运维”s。“运维”的对象可由同句理解，不需要补词；“经验”不纳入实体。

边界提示：架构设计与运维在本句中可独立表达要求，分别标注。可与案例 129、143、167 对照，检查拆分后是否丢失必要含义。

案例 129 专项测试列表中的共同成分

记录 ID：1825-s0007。对应 EX107。

完整原文：

在自动化、服务器性能、安全等专项测试技术方面有建树者优先；

原文跨度	类型	字符区间
自动化、服务器性能、安全等专项测试技术	S	[1,20)

标注理由：“自动化、服务器性能、安全等专项测试技术”整体标 s。“专项测试技术”是各并列项共同依赖的核心词；若只选“安全”或“服务器性能”，就只剩领域或属性名称，丢失了测试活动的含义。不能为各项补写原文中没有的“测试”。

案例 143 专业咨询的对象列表

记录 ID：1829-s0002。对应 EX107。

完整原文：

3. 为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的专业咨询（公司提供相关培训课程）；

原文跨度	类型	字符区间
海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的专业咨询	S	[8,35)

标注理由：保留完整的专业咨询活动，整体标 s。法律法规等是咨询对象，各项共同依赖“专业咨询”，不在长实体内部另标 k。括号内的公司培训说明属于福利，不标注。

案例 167 设计列表保留共享动作

记录 ID：1834-s0008。对应 EX107。

完整原文：

3、具有 1 年以上智能家居、楼宇自控、综合布线、安防监控、家庭影院等设计经验；

原文跨度	类型	字符区间
智能家居、楼宇自控、综合布线、安防监控、家庭影院等设计	S	[8,35)

标注理由：各并列项共同受“设计”限定，保留完整设计活动并标 S，“经验”留在实体外。只选“智能家居”或“家庭影院”会丢失设计活动的含义，也不能为各项补写原文中没有的“设计”。

案例 194 共享经历拆分的版本修订

记录 ID：1838-s0008。对应 EX119。

完整原文：

4、三年以上大中型互联网公司经营或 BI 相关工作经验，互联网公司广告运营分析优先；

原文跨度	类型	字符区间
互联网公司经营	S	[9,16)
BI	S	[17,19)
互联网公司广告运营分析	S	[26,37)

标注理由：现行 R23 选“互联网公司经营”“BI”“互联网公司广告运营分析”三条 S。前两项由共享的工作经验语境限定；“BI 相关工作经验”属于连续原文，选择较短的 BI 是本例边界规则的结果，不是补写问题。

版本差异：旧版保存的标注为[9,25) “互联网公司经营或 BI 相关工作经验”标 S，以及[26,37) “互联网公司广告运营分析” S。现行手册只修订指导，不追溯覆盖旧数据或改写历史实体数。

第三部分 条件示例与待复核记录的使用

以下说明区分本稿已采用的案例结论与仍需复核的旧版标注。已确认项目按对应案例说明使用；仍有分歧的项目保留提示，不作为新规则的唯一标准答案。

- **Python 语法与标准库**：在明确的候选人知识要求语境中整体标 K，保留共享的 Python 限定；仅教材标题不提取。见 EX056。
- **会使用 Excel**：已确认选 Excel S；会修电脑、会写 SQL 保留具体动作。涉及明确任务的其他句子另行判断，见 EX039。
- **确保数据备份策略有效**：本例只说明预期结果，不提取实体。其他句子按实际内容判断，不按“确保”一词排除。见 EX030。
- **英语沟通**：不再固定归 T；要求自然语言表达能力时为 L，一般沟通协调行为为 T。无法区分侧重点的完整记录提交复核，见正文对照句。
- **概括类别与具体名称**：仅引出列表的概括语不另标；对类别另有独立要求时分别检查。见 R21 及 EX051。
- **共享成分**：R14、R23 允许在不损害意义时拆分。不能因出现共享对象就一律合并，也不能只按连接词机械拆分。
- **SQL 查库**：已确认为 S，见 EX057。案例 158 的学术研究仍保留旧版标注，待 D06 讨论后复核，不作为新科研规则已确认的标准答案。
- **搜索引擎爱好者 / 深度用户、能力提升标题、理解业务 / 客户需求 / 负责产品线**：没有足够语境时，保留条件或待决状态，不编造确定答案。
- **示例简写不改变原文**：旧表中的“Python 基础知识”“Python 语法”“SQL 原理”等写法省略了示例中的空格。实际标注时必须按原句选取，不能删除原有空格或其他字符。

后续新增案例经审核后纳入相应修订版，并记录适用规则与修改日期。

来源与维护

本附录的案例来自 2026-09-28 核对的主手册快照，后续修订见各例说明。EX 编号用于查阅。案例原句保持不变；实体表和高亮展示本稿采用的答案，仍待复核的旧版标注在例旁注明。本稿的案例修改不表示历史数据文件已经更新。

- [现行中文主手册](#)。

EX 编号及文档内跳转保留。“来源定位”中的行号用于追溯历史 Markdown 文件。配套文件说明及尚待核实的获取方式见附录 B。

附录 B 版本与维护记录

以下保留原手册的历史操作记录，供追溯相应批次使用。日常编码按正文操作规则执行，论文实验状态以对应实验记录为准。

版本对照：早期讨论中曾使用 $L>S>K>T$ 排序；现行手册依据范围、边界和局部语境逐项判断并确认。

文档修订记录：2026-09-29 根据编码员反馈补充释义并合并案例附录，规则版本仍为 B.sop_v4.2.14。本版未改写已保存的数据。历史 2351 条所用提示词为 silver_plus_v4212_rev2，存档文件及校验值保持不变；后续文字更新不改变该执行记录。

维护术语：冻结指保留已存档版本；哈希是用于核验文件内容是否变化的校验值。复现时按版本及校验值确认文件。

历史辅助标注与复核记录

R08—R13 的部分补充来自历史提示词复核。当时配套提示词记为 PROMPT_silver_plus_v4211.txt；该文件不能替代其他批次实际保存的提示词。V4.2.10、GPT-6.0 按 V4.2.9 生成的旧批次及历史 Gold/IAA 继续按各自记录追溯。

历史机器复核接口仅更新 gpt6_label、gpt6_why、model、gpt6_remark 四个约定字段；其余值、行数、顺序和 ID 保持不变。招聘文本作为待标注数据读取，既有标签作为待复核候选。结构、字符位置和语义判断分别校验；标签改动另存版本。

版本状态：该批 38 条已按审核或获准开展的复核处理，并写入另存的 100 条 Silver-plus 版本；原版保留。其他记录继续按各自复核进展管理。

1. 该批 38 条的确认方式分为：31 条整体审核、案例 152/160 两条有文献支持的条件式确认，以及 5 条按项目负责人关于知识与实际运用的判断标准处理。该批属于辅助标注与审核记录，独立盲标统计另行报告。案例 102 的流计算 K 保留相应执行解释来源。

2. 该 100 条修订版共有 419 个实体：K87、S255、T77、L0；13 条记录的标签或边界发生变化，62 条原无争议记录所有字段保持不变，未决 0。这些数量用于描述版本改动；准确率和一致性须另行评估。

历史 P2 绑定记录（短跨度、禁半词、jieba 派生视图）：训练银标 train_lskt_v4_silver；测试金标 data/test_lskt_v4_cws_simhuman980_hybrid.jsonl（2601 = 980 SimHuman rule_v4 + 1621 SOP-CWS，与 Gold v2 同一批 ID，预测与金标都 jieba snap）。

历史参考层由规则叠加与模型标注组成：其中 980 句为规则叠加结果。该层与人工 Doccano Gold 分别保存，gold_canonical_v2.jsonl 保留原版。

历史 P2 记录：当时主表使用旧模型输出，经 jieba 事后处理，不是按 SOP 重新调用官方 gpt-4o 的结果。SOP 提取提示词文件为 PROMPT_gpt4o_sop_extract.txt，用于当时的诊断表；其内容以存档文件为准，不据当前手册推断二者一致。

历史 P2 结果：JobBERT 3M v4+jieba typed exact 0.4331；冻结 ChatGPT dump+jieba exact 0.2854 / relaxed 0.6249。Gold v2 上的 ChatGPT 0.6365 使用不同参考层，分别报告。

配套维护文档：handbook_B_overlap_adjudication.md（重叠标注的复核）；handbook_B_citations.md（概念来源与项目规则的对应范围）；LSKT_V4_RULE_CHANGELOG.md（规则变更日志）；handbook_B_review_20260907.md（历史纠标记录）。这些文件中的额外案例未自动并入本册 124 条 EX 索引。文件名用于查找材料，获取地址尚待核实，不代表这些文件目前均已公开。

Word 阅读版、GitHub、Overleaf 及机器提示词分别记录修订与发布状态；历史原稿、冻结标签和模型执行文件保留原版。

D10 历史版本与数量的适用范围

历史版本按阶段区分：150 条人工参考标签均记录 v4.2.10，参考集操作文档记载 v4.2.11；初始 100 条银标的提示词采用 v4.2.10 rev1，后续编码与复核记录涉及 v4.2.11；其余 2351 条原始银标的批量生成提示词采用 v4.2.12 rev2。标签元数据与操作文件是不同证据，不能互相替代。

该版本台账共 2451 条；剩余 29 条经二次分类为 3 条确认空标和 26 条疑难或无法判断。保守过滤后的 1424 条是当时的训练候选母池，含难来源 520 条和易来源 904 条，尚待划出开发集。这些数量仅描述该数据版本；该次整理未启动训练，历史结果保持原值。

历史修订说明：v4.2.12 整合了当时采用的复核结论，此前 100 条保留原模型调用记录。该次手册修订未新增训练或测试；其他 P01—P10 案例按各自状态管理。

B.sop_v4.2.14 是规则系列名称，不表示此后各份 Word 内容完全相同。9 月 29 日释义稿、9 月 30 日读者稿、10 月 2 日论文对齐稿及 10 月 3 日整合稿属于该系列的不同文档修订；10 月 6—7 日的人工审阅稿是后续维护材料，不能据此证明早期标注使用了同一内容。

三人盲标研究的准备材料属于 v4.2.14 系列；各编码员正式编码和个人自查时使用的具体文件尚未确定，不能用当前阅读版代替。早期 50 句校准阶段是否提供机器建议，作者回忆与早期操作文件存在冲突，现有记录无法消除这一分歧；该阶段不作为盲标一致性研究。

论文中的生成式模型比较使用基于 v4.2.12 的共享指令和五个固定示例，与当前 v4.2.14 阅读版分别记录。复现时保留实际执行的提示词、文件版本及校验值，不据当前手册回写历史标签或实验记录。

材料获取：各阶段的版本证据见[标注阶段与手册记录](#)。其他配套材料的获取情况仍须逐项核实。

附录 C 编码判断、操作与复现说明

本附录汇总编码判断、操作和复现说明。已确认的个案按各条说明使用；尚待复核的案例或材料单独注明。D 编号保留用于追踪讨论，D10“历史版本与数量的适用范围”见附录 B。

第一部分 编码判断说明

D01 可用于判断的上下文范围

对应位置：前言、R21、EX114 及完整案例的阅读说明。

已确认：本版只能依据当前句判断，可结合句内分句理解；不查看前后句、岗位标题或整篇广告补足含义。信息不足时提交复核。历史材料保留原样，其既有标签不因本次确认自动更新。

D02 最短完整与共享成分的判据

已确认：以完整表达原要求为前提，选择最短连续片段。案例 103 保留职业对象限定“产品的”，“产品的探索”标 S；知识要求中的“Python 语法与标准库”整体 K，保留共享限定。“会”“能够”“熟练”等通常留在实体外；一般工具使用可只取工具名，具体任务则保留必要动作和对象。

不按长度或连接词机械拆分。若新句不能依这些条件得到唯一边界，记录候选及理由并提交复核；不能以编码员个人偏好作为最终标准。

D03 多种候选答案的使用状态

已确认：“会使用 Excel”选 Excel S；知识要求中的“Python 语法与标准库”整体 K；EX051 的概括类别若仅用于引出列表，不另标。EX057 选“SQL 查库”标 S；EX030“确保数据备份策略有效”不提取。案例 102 选“计算机相关专业”标 K，Java、Spring 保留原边界；案例 153“翻译项目资源接口”标 S；案例 127“测试理念”标 T，表示本句中的测试工作意识与态度；其他实体保持不变。

个案已确认：案例 102“消息队列框架”的类型。依据当前句强调知识还是实际运用判断，“熟悉”“了解”只能作为线索，不能单独决定 K 或 S。本次保留原 S 标注。

D04 将工具名称判为 S 所需的证据

明确的使用、安装、开发活动，实际操作经历，或与同句职业任务相连的工具列表，可作为判断 S 的依据；明确的课程、原理、基础等知识要求，可作为判断 K 的依据。

只有工具名称、熟悉程度或岗位标题，而无法识别使用或知识要求时，提交复核。案例的岗位工具栈解释只是该案例的复核结论，不作为新句一律判 S 的默认规则。

D05 自然语言能力与通用沟通能力

自然语言表达能力按 L，一般沟通协调行为按 T。

应根据原句要求判断，不能仅凭所属行业决定类型，也不能将“英语沟通”固定为 T。同一短语的要求重点不明确时，提交复核，不按标签优先顺序决定。历史标签保留原版。

D06 科研相关表达的类型判断

科研相关表达按要求内容区分：一般研究能力按 T 判断，具体职业研究活动或方法按 S 判断，理论和方法知识按 K 判断。“论文”“实验”“课题”仅作为理解要求的线索，不是必须出现的词。

“论文”“实验”“课题”只是判断线索：没有这些词不代表没有研究活动，出现这些词也不一定表示实践能力。案例 158 仍保留旧版 T 标注，按当前判据使用前须另行复核；现有一致性成绩不作为该修订已获验证的依据。

D07 概括类别与具体例子的共同标注

概括词若仅用于引出列表，不另标；若概括项和具体项在当前句中各自表达可识别的知识、技能或工作要求，可以分别标注，但实体跨度不得重叠。不能仅因文字不重叠，就认定两项都应标注。

已确认个案：案例 197 中的“协助销售”表达销售支持工作，与“指导客户广告投放”“优化广告效果”分别标 S。

D08 职业活动与结果目标的区分

看当前句是在指派具体工作，还是仅陈述结果目标，不按“优化”“提高”“保证”等动词机械判断。案例 197 中的销售支持、投放指导和广告优化属于工作内容；“提升广告主的消耗以完成团队的销售目标”说明业绩目标，不另标。无法区分时提交复核。

第二部分 标注操作与复现说明

D09 新标注与历史实验复现的区别

开展新标注时，应记录所使用的手册版本和日期。复核历史实验时，应使用该批次实际保存的提示词、标签、预测结果和评测规则，不能用当前手册直接替换历史输入。

后期模型辅助所用手册系列及具体批次的核实情况见附录 B。当前手册不替代历史实验的实际输入文件。

D11 疑难记录与空标注的处理

编码员无法确定是否应标、实体边界或类型时，应登记原句、候选标注和疑问，提交复核。

“确认空标注”表示已经检查，且句中没有需要标注的实体；“待复核”表示尚未确定答案，两者应分别记录。为兼容旧流程而使用的暂记标签，不代表最终答案，也不能作为已确认标签直接用于训练或评测。

疑难记录与确认空标注按 R11、R19 分别管理；历史字段兼容方式不作为新的最终标签。

D12 案例的确认方式与用途

本手册案例用于解释规则和帮助编码员判断。“已确认”表示本手册已采用该案例的处理结论，不表示该案例一定经过独立盲标，也不表示它属于独立测试集。

涉及人工独立标注、参考模型建议后的人工复核或保留旧版标注等不同情况，应根据实际记录说明。仍待确认的案例应明确标注，不作为唯一标准答案。

D13 配套材料的获取方式

配套材料的版本、文件说明及获取方式的核实情况见附录 B。历史手册、原文与标签、复核记录分别对应各自文件和版本。

公开材料提供可访问的固定版本链接；受限材料说明获取条件。手册中不保留作者电脑的本地路径。

D14 字符位置的记录与核对

编码员选择原文中的实体片段，不改写原句，也不补入原文没有的文字。字符位置按 Unicode 码点计数，从 0 开始，包含起点但不包含终点；按照该区间从原句截取的文字，必须与所标实体完全一致。

字符位置可由标注工具记录，并在导出后进行核对。若工具使用的计数方式与本项目规定不同，应在转换时统一处理。发现文字与区间不一致时，应先查明原因，再修正相应记录；历史存档保留原版。

第三部分 阅读说明与维护原则

D15 正文规则与案例附录的一致性

规则或案例结论更新后，应同步核对正文说明、案例原文高亮、实体表、字符区间及中英文版本。

案例原句保持不变。实体边界或类型发生调整时，应保留修改记录，区分当前教学答案与历史标注。尚未确认的处理在案例旁明确说明。

D16 原文不清楚时的处理

招聘文本中的错别字、残缺表达或语义不清，应在备注中说明，不得擅自改写原文。

若仍能依据当前句明确识别实体，按原文标注；若无法确定是否属于标注范围、边界或类型，则提交复核，不为了完成标注而猜测答案。经复核确认不属于标注范围的片段不标注；原有误标可以在修订副本中纠正，并保留记录。

D17 现行规则与历史记录的安排

正文用于说明当前标注规则；历史手册、提示词、批次信息和变更记录集中放在附录 B 或配套归档中。

历史材料注明对应日期、版本和用途，避免将过去的计划或处理方式误作当前操作要求。公开手册仅保留读者理解规则和复现工作所需的信息。

D18 概念来源与项目规则

外部文献为标签定义和标注方法提供参考。中文招聘文本中的具体取舍，包括是否提取、实体边界和最终类型，按本手册规则及当前句判断。

属于本项目制定的处理办法，应明确说明，不表述为外部文献对该中文片段的直接规定。

参考文献

文中的文献标记对应以下条目。[本项目规则]表示研究团队制定的标注规则，并非外部文献。除另有说明，中文例子的标注边界和标签均按本手册确定。

1. [ESCO14] le Vrang, M., Papantoniou, A., Pauwels, E., Fannes, P., Vandenstein, D., and De Smedt, J. 2014. ESCO: Boosting job matching in Europe with semantic interoperability. *Computer* 47(10):57–64. DOI: 10.1109/MC.2014.283. 门户: skill_main (https://esco.ec.europa.eu/en/classification/skill_main); Skills pillar (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skills-pillar>); Knowledge (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/knowledge>); Skill (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill>)。
2. [EQF] Council of the European Union. 2017. Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). *Official Journal of the European Union C* 189:15–28. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017H0615%2801%29>
3. [ESCO-L] European Commission. ESCO skills pillar, class Language skills and knowledge (hierarchy letter L). https://esco.ec.europa.eu/en/classification/skill_main ; <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skills-pillar>
4. [ESCO-T] Hart, J., Noack, M., Plaimauer, C., and Bjørnåvold, J. 2021. Towards a structured and consistent terminology on transversal skills and competences. 3rd report to the ESCO Member States Working Group, 2 June 2021. ESCO 官网发布于 2022 年 5 月 17 日。报告介绍与下载: [概念 report facts](#)。
5. [ESCO-Q] European Commission. ESCO: Qualifications. <https://esco.ec.europa.eu/en/classification/qualifications>
6. [Z22] Zhang, M., Jensen, K. N., Sonniks, S. D., and Plank, B. 2022. SkillSpan: Hard and Soft Skill Extraction from English Job Postings. In *NAACL-HLT*, 4962–4984. DOI: 10.18653/v1/2022.naacl-main.366. <https://aclanthology.org/2022.naacl-main.366/> (标注指南见该论文附录 B; 学历例子见 B.2 第 8 条。)
7. [Say18] Sayfullina, L., Malmi, E., and Kannala, J. 2018. Learning Representations for Soft Skill Matching. In *Analysis of Images, Social Networks and Texts (AIST 2018)*, LNCS 11179, 141–152. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11027-7_15 ; arXiv:1807.07741.
8. [AP08] Artstein, R., and Poesio, M. 2008. Inter-Coder Agreement for Computational Linguistics. *Computational Linguistics* 34(4):555–596. <https://aclanthology.org/J08-4004/>
9. [Kr95] Krippendorff, K. 1995. On the reliability of unitizing continuous data. *Sociological Methodology* 25:47–76. <https://doi.org/10.2307/271061>
10. [TKS02] Tjong Kim Sang, E. F. 2002. Introduction to the CoNLL-2002 Shared Task: Language-Independent Named Entity Recognition. In *CoNLL*. <https://aclanthology.org/W02-2024/>
11. [FM09] Finkel, J. R., and Manning, C. D. 2009. Nested Named Entity Recognition. In *EMNLP*, 141–150. <https://aclanthology.org/D09-1015/>
12. [Yu20] Yu, J., Bohnet, B., and Poesio, M. 2020. Named Entity Recognition as Dependency Parsing. In *ACL*, 6470–6476. <https://aclanthology.org/2020.acl-main.577/>
13. [UD20] Nivre, J., de Marneffe, M.-C., Ginter, F., Hajič, J., Manning, C. D., Pyysalo, S., Schuster, S., Tyers, F., and Zeman, D. 2020. Universal Dependencies v2: An Evergrowing Multilingual Treebank Collection. In *LREC*, 4034–4043. <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.497/> ; 中文省略: <https://universaldependencies.org/zh/dep/orphan.html>
14. [D18] Nakayama, H., Kubo, T., Kamura, J., Taniguchi, Y., and Liang, X. 2018. doccano: Text Annotation Tool for Human. [Software]. <https://github.com/doccano/doccano#citation>

15. [ONET] Peterson, N. G., Mumford, M. D., Borman, W. C., Jeanneret, P. R., Fleishman, E. A., Levin, K. Y., Campion, M. A., Mayfield, M. S., Morgeson, F. P., Pearlman, K., Gowing, M. K., Lancaster, A. R., Silver, M. B., and Dye, D. M. 2001. Understanding Work Using the Occupational Information Network (O*NET): Implications for Practice and Research. *Personnel Psychology* 54(2):451–492. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2001.tb00100.x>
16. [Nav09] Navigli, R. 2009. Word Sense Disambiguation: A Survey. *ACM Computing Surveys* 41(2), Article 10, 1–69. <https://doi.org/10.1145/1459352.1459355>
17. [PB05] Palmer, M., Gildea, D., and Kingsbury, P. 2005. The Proposition Bank: An Annotated Corpus of Semantic Roles. *Computational Linguistics* 31(1):71–106. <https://aclanthology.org/J05-1004/>
18. [LK77] Landis, J. R., and Koch, G. G. 1977. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics* 33(1):159–174。用于理解一致性指标；一致性高本身不证明标签正确。
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/843571/>
19. [ESCO-C] European Commission. ESCO: Competence. <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/competence>
20. [ESCO-R] European Commission. ESCO: Skill reusability level. <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill-reusability-level>

致谢

感谢陈思妍和郑彦宾为本手册所做的文字校对工作。